

湖南农业大学

硕士学位论文

中草药提取物对黄鸡肉质、抗氧化功能
及营养物质利用率的影响

霍振华

二〇〇九年五月

分类号_____

密 级_____

UDC_____

单位代码 10537_____

湖南农业大学

硕 士 学 位 论 文

中草药提取物对黄鸡肉质、抗氧化功能及营养物质利
用率的影响

Effects of Extractions of Herbaceous Medicine on Meat Quality,
Anti-oxidation, Nutrient Utilization of Diet for Broilers

研究生姓名 霍 振 华

指 导 教 师 方 热 军 教授

学 科 专 业 动物营养与饲料科学

研 究 方 向 饲料添加剂开发与应用

提交论文日期 2009 年 5 月 25 日 论文答辩日期 2009 年 5 月 30 日

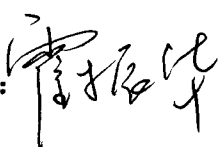
答辩委员会主席 卢向阳 教授 论文评阅人 杨建武、张光祥

学位授予日期 2009.6

二〇〇九年五月

独创性声明

本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得湖南农业大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

研究生签名: 

时间: 2009 年 6 月 8 日

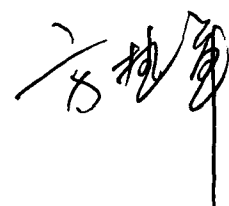
关于论文使用授权的说明

本人完全了解湖南农业大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同意湖南农业大学可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学位论文的全部或部分内容。

(保密的学位论文在解密后应遵守此协议)

研究生签名: 

时间: 2009 年 6 月 8 日

导师签名: 

时间: 2009 年 6 月 8 日

本研究受湖南省教育厅重点项目（08A030），
湖南省畜牧局资助项目（XMY200607）资助，
特此致谢！

摘要

本文旨在研究由白头翁、马齿苋、大青叶、秦皮四种中草药提取物所配伍的两个方剂(方剂1和方剂2)对肉鸡饲料营养物质利用效率的影响,通过消化代谢实验的基础上确定最佳配方,然后依此配方进行饲养试验并与抗生素进行对比试验,以考察该配方对肉鸡抗氧化性能、肉质风味的影响,为配伍定型提供试验依据。

试验一:选用成年肉鸡24只,按单因素随机分组设计分成6个处理,I、II、III、IV组均为中草药饲料添加剂组(I组和II组在基础日粮中分别添加0.30%和0.60%的方剂1,III组和IV组在基础日粮中分别添加0.30%和0.60%的方剂2);V组为抗生素对照组;VI为基础日粮组。每组设4个重复,每个重复1只鸡进行消化代谢试验。结果表明:III组干物质、粗蛋白、磷的表观消化率最高,其中干物质表观消化率比V、VI组分别提高4.60% ($P<0.05$) 和7.63% ($P<0.05$);粗蛋白表观消化率比V、VI组分别提高25.47% ($P<0.05$) 和70.68% ($P<0.05$);IV组粗纤维和粗脂肪表观消化率最高,IV组粗脂肪表观消化率显著高于VI组 ($P<0.05$)。总体而言,方剂2对养分的利用效率比抗生素组与基础日粮组均呈显著提高趋势,且比方剂1为佳。

试验二:试验选用1日龄健康长沙黄鸡(雌雄各半)240羽。采用单因素完全随机分组设计。随机将240羽健康混合雏鸡分成4组,I为基础日粮组;II组为抗生素对照组;III、IV组为中草药饲料添加剂组(III组和IV组在基础日粮中分别添加0.30%和0.60%的方剂2)。每组设3个重复,每个重复20只鸡。结果表明:1.各处理对0-21日龄肉鸡日增重、采食量及料肉比差异不显著 ($P>0.05$);而21-42日龄日增重III、IV组比I组分别提高6.81% ($P<0.05$)、6.65% ($P<0.05$),料肉比分别降低11.06% ($P<0.05$)、12.5% ($P<0.05$),与II组差异不显著 ($P>0.05$);从全期来看,III、IV组日增重比I组分别提高5.01% ($P<0.05$)、6.16% ($P<0.05$),料肉比降低9.33% ($P<0.05$)、10.36% ($P<0.05$),与抗生素组差异不显著 ($P>0.05$);中草药III、IV组对比基础日粮组显著提高了肉鸡成活率 ($P<0.05$)。2. III、IV组对比I组,42日龄肉鸡屠宰率和全净膛率分别提高1.10% ($P<0.05$)、1.10% ($P<0.05$) 和2.67% ($P<0.05$)、2.67% ($P<0.05$),腹脂重分别降低了16.8% ($P<0.05$)、17.6% ($P<0.05$),III、IV组腹脂重比II组和I组分别降低了16.10% ($P<0.05$)、16.90% ($P<0.05$) 和19.01% ($P<0.05$)、19.01% ($P<0.05$)。3. III、IV组胸肌肉样中0小时PH值比I组分别高3.54% ($P<0.05$)、2.69% ($P<0.05$),比II组分别高3.71% ($P<0.05$)、2.87% (P

< 0.05); III、IV组胸肌肉样 24 小时 PH 值比 I 组高 3.43% ($P < 0.05$)、3.09% ($P < 0.05$)，比 II 组高 3.25% ($P < 0.05$)、2.91% ($P < 0.05$); III、IV组系水力比 I 组分别高 3.78% ($P < 0.05$)、4.16% ($P < 0.05$)，比 II 组分别高 3.52% ($P < 0.05$)、3.90% ($P < 0.05$)。III、IV组失水率比 I 组分别低 9.03% ($P < 0.05$)、9.96% ($P < 0.05$)，比 II 组分别低 8.62% ($P < 0.05$)、9.55% ($P < 0.05$); III、IV组滴水损失比 I 组分别低 49.03% ($P < 0.001$)、50.12% ($P < 0.001$)，比 II 对照组分别低 29.21% ($P < 0.05$)、30.71% ($P < 0.05$); III、IV组肌内脂肪含量比 II 组分别高 4.34% ($P < 0.05$)、5.21% ($P < 0.05$); III、IV组肌肉中蛋白质含量比 I 组分别提高 20.19% ($P < 0.05$)、16.38% ($P < 0.05$)。4. III、IV组胸肌肉样总氨基酸含量比 I 组高 6.41% ($P < 0.05$)、9.72% ($P < 0.05$); 必须氨基酸对比空白组都有一定程度提高; III、IV组胸肌肉样中亚油酸含量分别比 I、II 组提高 16.84% ($P < 0.05$)、16.99% ($P < 0.05$)和 15.49% ($P > 0.05$)、15.65% ($P > 0.05$); III、IV组胸肌肉样中亚麻酸含量分别比 I、II 组提高 5.81% ($P > 0.05$)、27.90% ($P > 0.05$)和 30.17% ($P > 0.05$)、46.55% ($P < 0.05$)。总体而言，方剂 2 的 0.30%及 0.60%添加水平组对肉鸡肉质风味及生产性能大部分指标要比 I、II 组均呈显著提高趋势。

试验三: 动物实验同试验(二), 试验结果表明: 1. 在肉鸡日粮中分别添加 0.30%、0.60%水平的中草药对比基础日粮可以提高显著肉鸡血清中 T-SOD、GSH 的含量 ($P < 0.05$); 降低 MDA 含量从而提高肉鸡抗氧化性能; 但与添加抗生素组相比差异不显著 ($P > 0.05$)。2. 中草药添加剂组方可以替代抗生素起到提高抗氧化的作用, 降低血清 ALT、AST 含量, 起到保护组织器官的作用, 且提高了 AST 含量。综合分析结果表明, 肉鸡日粮中添加 0.3%中草药方剂 2 效果最佳。

关键词: 中草药提取物; 肉质; 抗氧化功能; 营养物质代谢率; 肉鸡

Abstract

This thesis aimed to study effects of two Chinese herbal medicine formulas (Formula1 and Formula2, formed by pasqueflower, purslane, leafiness and fraxinus chinensis Roxb) on feedstuff utilization and the best formula selection. Based on the selected fomula, effects of formulas on antioxidative activities, meat quality and flavor were studied, compared with the antibiotic supplemented and control groups. Then, supply experimental basis for stereotyping the Chinese herb additives.

Experiment 1: 24 broilers were randomly assigned to six groups. Groups I、II、III、IV were the trial groups (the trial groups I and II were provided with basal diet supplemented 0.30% and 0.60% of Formula 1, respectively; the trial groups III and IV were provided with basal diet supplemented 0.30% and 0.60% of Formula 2, respectively). Group V was the basal diet supplemented with antibiotic, and group VI was the control group provided with basal diet. Each group had four replications with 1 broiler per replication. The results indicated that the apparent digestibility of DM、CP、Ca、P was the highest for group III, and the apparent digestibility of CP in group III increased 25.74% ($P < 0.05$) and 70.68% ($P < 0.001$) compared with group V and VI, respectively; The apparent digestibility of DM in group III increased 4.60% ($P < 0.05$) and 7.63% ($P < 0.05$) compared with group V and VI, respectively. The apparent digestibility of CF and EE in group IV was the highest, compared with group V and VI, The apparent digestibility of CF and EE in group IV was significantly ($P < 0.05$) higher than that of group V and VI. In conclusion, compared with the control and antibiotic groups, nutrient utilization efficiency of Formula2 was significantly tended to be increased and was better than Formula1.

Experiment 2: Two hundred forty 1-day-old broilers were selected to adopt in a single-factor completely randomized design. Broilers were average assigned into 4 groups, group III and IV were Chinese herbs groups (the trial groups III and IV were provided with basal diet supplemented 0.30% and 0.60% of Formula2, respectively), group I was the control group provided with basal diet; group II was the antibiotic group. Each group had three replications with 20 broilers per replication. The results indicated that there were no significantly ($P > 0.05$) differences in daily weight gain, intake and feed/gain of 0-21

day-old broilers in all treatments. Compared to control group1, daily weight gain of Chinese herbs group III and IV increased by 6.65%、6.81%($P<0.05$), respectively; feed/gain reduced by 11.06%、12.5%($P<0.05$), and compared to antibiotic control group the results was not significant ($P>0.05$). Judging from the whole period, compared to control group1, Chinese herb groupS III and IV's survival rate of broiler increased by 5.01%、6.16%($P<0.05$), respectively; feed/gain reduced by 9.33%、10.36%($P<0.05$), and compared to antibiotic control group the results is not significant($p>0.05$).compared to control group1,Chinese herb group significantly improved the survival rate of broiler. compared to control group1,Chinese herb groupIII、IV significantly increases the slaughter percentage of 42-day-old broilers separately by 1.1%、1.1%($P<0.05$); separately increases eviscerated percentage by 2.67%、2.67%($P<0.05$); separately reduces the abdominal fat rate by 19.0%、19.0%($P<0.05$). The aspects of 0-hour pH in Chinese herb groupIII、IV was higher than control group1 with 3.54%、2.69%($P<0.05$), higher than control group2 with 3.71%、2.87%($P<0.05$), The aspects of 24-hour pH in Chinese herb groupIII、IV was higher than that in control group1 with 3.43%、3.09%($P<0.05$), higher than control group2 with 3.25%、2.91%($P<0.05$), The water holding capacity in Chinese herb groupIII、IV was higher than that in control group1 with 3.78%、4.16%($P<0.05$), higher than control group2 with 3.52%、3.90%($P<0.05$), The water loss percentage in Chinese herb groupIII、IV was higher than that in control group1 with 9.03%、9.96%($P<0.05$), higher than control group2 with 8.62%、9.55%($P<0.05$); The dripping loss in Chinese herb groupIII、IV was higher than that in control group1 with 49.03%、50.12%($P<0.001$), higher than control group2 with 29.21%、30.71%($P<0.05$);The fat in intramuscular content of Chinese herb groupIII、IV was higher than that in control group2 with 4.34%、5.21%($P<0.05$); crude protein content of Chinese herb groupIII、IV was higher than that in control group2 with 20.19%、16.38%($P<0.05$); The total muscular amino acids of Chinese herb groupIII、IV was higher than that of control group1 with 6.41%、9.72% ($P<0.05$);The content of linoleic acid of Chinese herb groupIII、IV was separately higher than that of control group2and1 with16.99%、16.84%($P>0.05$)及 15.65%、15.49%($P>0.05$); The content of linolenic acid of Chinese herb groupIII、IV was separately higher than that of control group2and1

with 27.90%、5.81% ($P>0.05$) 及 46.55% ($P<0.05$)、30.17% ($P>0.05$); Generally speaking, the Prescription 2 0.3% and 6% level group tended to increase significantly in meat quality and production performance of broiler, compared to basal diet and antibiotic group, General comparison Add the level of 0.3 percent is the best option.

Experiment 3: In the third trial, animal experiments was the same with trial 2. The results indicated broiler diet provided with basal diet supplemented 0.3% and 0.6% of Chinese herbs can improve broiler serum T-SOD, GSH content; to reduce the MDA so as to enhance the antioxidative activities of broiler, Compared to antibiotic control group, the result was significant differences ($P<0.05$); Chinese herbs group can enhance anti-oxidation instead of antibiotic control group, playing a role in lowering ALT, AST content, the protection of tissues and organs, and improving the content of the AST; Through a comparative analysis of results, obtained in the prescription of Chinese herbal medicine added 0.3 percent was the recommended use of standard dose.

Keyword: Extractions of Herbaceous Medicine; Meat quality; Antioxidative activities; Nutrition Metabolism; Broiler

目 录

第一章 绪论.....	1
1 引言.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 研究目的.....	2
2 文献综述.....	3
2.1 抗生素饲料添加剂研究进展.....	3
2.2 中草药饲料添加剂研究进展.....	7
第二章 试验研究.....	18
试验一 中草药替代抗生素对肉鸡营养物质消化代谢的影响.....	18
1 试验材料与方法.....	18
1.1 试验时间和地点.....	18
1.2 中草药添加剂配伍.....	18
1.3 试验动物及分组设计.....	18
1.4 代谢试验.....	18
1.5 测定指标与方法.....	20
1.6 数据统计.....	20
2 结果与分析.....	20
3 讨论.....	21
4 结论.....	23
试验二 中草药替代抗生素对肉鸡肉质风味及生产性能的影响.....	25
1 材料与方法.....	25

1.1 试验时间和地点.....25

1.2 中草药添加剂配伍.....25

1.3 试验设计.....25

1.4 试验鸡的饲养管理.....25

1.5 测定指标.....26

1.6 数据处理.....28

2 结果与分析.....28

3 讨论.....33

3.1 中草药添加对肉鸡生长性能的影响.....33

3.2 中草药添加对肉鸡屠宰性能及内脏器官的影响.....34

3.3 中草药添加对肉鸡肉质及风味品质的影响.....35

4 结论.....39

试验三 中草药替代抗生素对肉鸡抗氧化功能的影响.....40

1 材料与方法.....40

1.1 试验时间和地点.....40

1.2 中草药添加剂配伍.....40

1.3 试验设计.....40

1.4 试验鸡的饲养管理.....40

1.5 测定指标.....40

1.6 数据处理.....41

2 结果与分析.....41

3 讨论.....43

3.1 中草药添加对肉鸡抗氧化性能的影响.....43

3.2 中草药添加对肉鸡血清生化指标的影响.....44

4 结论.....45

第三章 总体讨论.....46

1 中草药提取物对肉鸡营养物质消化代谢的影响.....46

2 中草药提取物对肉鸡肉质风味及生产性能的影响.....46

3 中草药提取物对肉鸡抗氧化性能的影响.....46

参考文献.....47

致谢.....58

作者简介.....59

第一章 绪论

1 引言

1.1 研究背景

饲料添加剂在世界范围内的普遍使用已有近60年历史,其主要作用在于提高动物对饲料营养物质的利用率、改善产品质量、提高动物健康水平、有利于饲料加工等(赵兴,2003)。随着我国畜牧业集约化程度的提高和饲料工业的发展,抗生素、化学合成药和类固醇激素,如促长素、驱虫剂、激素、调味剂、改良剂、色素剂、防腐剂等饲料添加剂也随之广泛和超剂量使用(朴香淑等,2004)。随着人民生活水平的不断提高,畜产品质量已成为消费者购买时的关键性指标。随着市场经济的发展,今后畜牧生产也将主要取决于消费者的消费需求。近几年来,抗药菌株的比率不断增加,人类医治细菌传染性疾病的难度越来越大,人们对饲用抗生素的反对意识日趋强烈,因此,饲用抗生素在我国的应用将受到限制。由于抗生素作为促生长剂使用所引起的病原菌耐药性和抗生素在动物体内及其产品中的残留问题,世界上取消饲用抗生素的呼声越来越高(Gorbach,2001; Alliance for the prudent use of antibiotics,2002)。目前的发展趋势是:饲料添加剂的选择,主要受消费者和食品安全等方面的限制,某些抗生素以及营养重分配剂已被禁用,化学合成饲料添加剂的使用也将逐渐减少。动物营养学的研究方向已在不断调整以顺应这些趋势,动物饲料添加剂的研究方向已转向天然、健康的替代物的开发和应用,这些替代物主要包括益生菌、酶制剂、有机酸、高效矿物质、植物活性物质和中草药制剂等(陈越和杜生明,2000;冯秀燕等,2001;唐凌,2003)。

中草药是我国的传统医学瑰宝,是我国特有的中医药理论与实践的产物,其资源丰富、历史悠久。中草药免疫活性物质具有增强机体免疫机能、提高动物抗应激和抗疾病能力、改善动物生产性能和肉质风味、无残留、不易产生耐药性等优点,是近年来国际动物营养学研究的一大热点。我国科技部在九五、十五科技攻关中已把开发利用我国传统的天然物中草药饲料添加剂列入重点攻关的内容(邓楠,2001)。中草药提取物作为饲料添加剂,有望解决长期困扰畜牧业发展

的抗生素残留问题、提高生产率、减少畜牧业对环境的污染、发展绿色畜牧业、满足食品安全需求；同时缩小我国畜牧业与发达国家的差距，增强我国畜产品在国际市场的竞争力，具有重要的经济和社会效益（朴淑香和李德发，2002）。

1.2 研究目的

自本世纪50年代发现抗菌素或其发酵残渣有促进畜禽生长的功效以来，在饲料工业和养殖业上得到广泛应用，饲料中添加抗菌药物已成为提高养殖效益的有效手段。但近年来的研究表明：长期在饲料中添加抗生素所引起的药物残留、菌株耐药性等问题始终困扰着养殖者和消费者，而其潜在的对人类健康的影响则更为社会所关注。Bax等（2000）报道全球的耐药性问题已经引起越来越多的公共卫生问题，细菌几乎对所有的常用抗生素都有耐药性。其对人类健康所造成的严重危害主要表现为：在畜产品中的残留导致“致癌、致畸、致突变”三致作用（刘希凤，2004）。动物源性耐药细菌的耐药性向人类的转移，给人类的健康造成巨大影响，甚至威胁到人类的生命安全。Shan(2002)报道每年仅由于感染空肠弯曲菌、产气荚膜梭状芽孢杆菌、0157和H7大肠埃希菌、单核细胞增多性李斯特菌、沙门菌、金葡菌等就造成美国330-1230万人患病和约3900人死亡，每年的经济损失约为65-349亿美元。

由抗生素引起的畜产品安全问题是世界食品安全主题的关键，并已构成国际贸易的壁垒，为此，许多国家和地区纷纷通过立法限制甚至完全禁止饲用抗生素的使用。高效、安全抗生素替代物的研发已成为新形势下动物营养学的发展趋势。迄今为止，关于抗生素替代品的研究中，益生菌、酶制剂、有机酸、高效矿物元素、植物活性物质和中草药制剂有望成为抗生素替代品的新一代饲料添加剂。Apak Lino 等（2006）认为当前克服全球性抗生素抗药性的问题的方法包括从植物中研究发现新的和具有创新性的抗菌剂。

中草药作为饲料添加剂的应用在我国有着悠久的历史，因其天然性、多能性、毒副作用小、无抗药性和无残留等独特优势，具有预防动物疾病、加速生长、提高生产性能和改善畜禽产品质量等功效，已成为国内外饲料添加剂研究的热点。目前国内外对中草药的研究主要集中在抗病、促生长、提高免疫力等方面，而对其改善肉品质的研究相对较少，尤其对中草药提取物配合添加的研究报道比较少。本论文在前期研究基础上（王向荣，2008），利用由4味中草药（白头翁、

马齿苋、大青叶、秦皮) 配制而成的方剂, 直接添加到肉鸡日粮中, 以考察其对营养物质利用率的影响, 并筛选出最佳配方; 进而考察其对肉鸡抗氧化性能、胴体品质、肉品品质及风味的影响, 以期为该类中草药添加剂配伍定型及其在家禽生产中的研究与应用提供一定的理论依据, 对广泛开发利用我国丰富的天然物中草药资源以生产绿色安全的畜产品提供一定的理论基础。

2 文献综述

2.1 抗生素饲料添加剂研究进展

2.1.1 抗生素饲料添加剂的促生长作用机制

抗生素饲料添加剂一方面帮助动物机体抵抗疾病; 另一方面改善养分利用、促进生长、提高饲料转化率。

2.1.1.1 抗生素与环境

Coates 等 (1952) 在两种饲养环境条件下对抗生素促生长作用进行了研究, 结果发现, 抗生素只在经常养鸡的环境中有效, 而在没有养鸡的环境中没有效果。Hill 等 (1953) 研究认为, 在无菌环境中鸡的生长速度不受抗生素的影响。由此推断, 环境中存在能抑制动物生长的某些因子 (抗生长因子), 而抗生素的促生长作用是由于抑制这些抗生长因子, 从而促进动物生长。

2.1.1.2 抗生素对胃肠道组织学的影响

一般情况下, 肠道细菌直接或间接刺激肠道, 可使肠壁变厚、肠道加重、吸收能力降低和粘膜细胞修复速度加快。无菌动物和常规动物最明显的差别是小肠壁变薄、结缔组织和淋巴成分减少。镜检表明, 前者肠壁纤毛排列更有规律且更加纤细、肠壁固有层变薄、且淋巴细胞更新速率更慢, 这显然有助于减少基础代谢的能量和养分消耗。Verstegen 等 (1981) 报道, 无特定病原 (SPF) 仔猪比常规饲养的同窝仔猪的维持能量需要低; Gordon (1952) 研究发现, 常规鸡使用抗生素后可减轻肠壁的重量, 减少肠壁的厚度。Henry 等 (1987) 对维基尼霉素、土霉素、杆菌肽锌、巴伯霉素和林肯霉素在肉仔鸡上的应用效果研究结果表明, 这些抗生素均使小肠重量减轻。姚浪群等 (2003) 研究发现在仔猪日粮中添加 90 mg/kg 的安普霉素可显著减轻小肠相对重量、缩短小肠相对长度、使小肠绒毛排列规则、高度增加、绒毛高度/隐窝深度的比值增大, 说明安普霉素对仔猪具有降低肠壁厚度、改善肠粘膜结构的作用, 从而有利于营养物质的吸收。鉴于饲

喂抗生素的动物与无菌动物在生长速度、肠壁重量等方面极其相似,因此有人提出抗生素可使使肠壁变薄,肠道维持需要降低、肠上皮细胞更新速度减慢,从而有利于营养物质的吸收,最终促进动物生长。

2.1.1.3 抗生素与营养物质吸收

上世纪五六十年代,很多研究者研究了青霉素和金霉素对饲料中营养消耗的影响。研究表明,抗生素可以促进营养成分的吸收。很多研究结果表明,抗生素可以节约维生素的消耗(Biely和March, 1951)。Catron等(1953)报道,在猪饲料中添加抗生素可以提高其对葡萄糖的吸收。Gaskins等(2002)研究指出,抗生素抑制了小肠微生物的生长和活性,减少了微生物对能量和养分的利用,增加了宿主动物的可利用养分,从而促进了动物的生长。诺尔霉素可使肉鸡近回肠端绒毛明显变长、空肠末端绒毛变长、生长速度提高5%~9%、饲料效率提高6%~8%(Meixner等, 1987)。Machlin和Bendich(1987)研究认为添加抗生素可以节约蛋白质的消耗; Lev等(1959)分别用产气荚膜杆菌、人肠杆菌、乳酸菌、葡萄球菌进行无菌鸡单独感染。发现只有产气荚膜杆菌具有降低鸡的生长速度的作用,而且通过在饲料中添加青霉素可以消除该菌对生K的抑制作用,建议以此菌作为检测饲用抗生素是否具有促生长作用的标准菌。Stutz(1983、1984)研究了产气荚膜杆菌对几种抗生素的敏感性和该菌与肉仔鸡生长之间的关系,发现该菌在肠道中的数量变化与肉仔鸡的生长存在负相关。具有促生长作用的抗生素对该菌都有抑制作用。佟建明等(1998)采用多次屠宰连续采样的方法,对金霉素影响肠道微生物的结果以及在动物不同生长阶段时的变化情况进行了研究。研究结果表明,金霉素对大肠杆菌、乳酸菌和双歧杆菌可以产生明显的抑制作用,但是,抑制作用并不是永久性的。姚浪群(2000)在研究安普霉素持续喂猪效果时,发现安普霉素对仔猪具有促生长作用,同时发现对肠道中大肠杆菌具有抑制作用。但对乳酸菌和双歧杆菌没有显著抑制作用。说明安普霉素的促生长作用与其抑制大肠杆菌有关。抗生素可能具有直接促进营养成分吸收的作用。

2.1.1.4 抗生素对动物体外氨的影响

氨被认为是恒温动物的毒素,无论存在于环境中还是在动物体内都对动物的生长有抑制作用。Carlie等(1984)和Visek等(1984)研究证实抗生素确实具有

降低动物组织和环境中氨的浓度的作用。Alvares 等（1964）研究发现，在一定条件下，抗生素能抑制脲酶活性，并降低氨的浓度。

2.1.1.5 抗生素与饲料抗生长因子

动物的生长受环境中某些因子的影响，这些因子虽然不使动物产生临床症状或亚临床症状，但却能一直动物的生长，这些因子被称为抗生长因子。抗生素可通过一直环境中的抗生长因子产生的亚临床症状而促进动物生长。Dafwang（1985）的研究表明，抗生素可以减弱因密度过大的应激对畜禽生长产生的抑制作用。抗营养因子是天然饲料中存在的一些对动物生长不利的因子，也属于抗生长因子的范畴。这些因子中有些是天然存在的化学成分，有些是在原料或饲料贮存过程中所产生的毒素。因此，在饲料中添加一定量的抗生素可以减少这些抗营养因子的不利影响。Alvares 等（1964）研究发现，抗生素能抑制大豆脲酶的活性，从而降低肠道中氨的生成，促进动物生长。

2.1.1.6 抗生素与免疫系统

大量研究发现，所有饲用抗生素都具有共同的特点，即在畜禽幼年阶段促生长效果明显，而越往后作用效果就越不明显。Glick（1968）研究认为，抗生素可以降低切除法氏囊鸡的死亡率并提高其体增重。因此有人根据研究提出抗生素可能与动物免疫系统有关。Dafwang等（1985）的一系列研究显示，抗生素的确可以促进鸡法氏囊的发育。Cutcheon等（1989）和Heugten等（1996）认为抗生素的促生长作用机制可能是抗生素改善了饲料的适口性或对动物机体的免疫系统产生影响，从而对机体的整体代谢产生促进作用。事实证明抗生素不仅抑制机体免疫系统的发育，而且还一直机体的免疫反应。Gordon等（1971）研究指出，肠道微生物可促进肠粘膜细胞的分化。由此可见，胃肠道微生物可引起机体的免疫反应。Naqi（1984）研究发现，抗生素处理可降低鸡消化道淋巴组织（包括法氏囊、盲肠扁桃体、肠道固有膜）中产免疫球蛋白细胞的生成和分布密度，显著降低血清IgM浓度。Krinke等（1996）报道，饲喂阿伏霉素可降低肉鸡十二指肠上皮细胞和肝细胞的有死分裂活性，使二者增殖减弱，并能抑制法氏囊中活性淋巴组织和胸腺皮质的生长发育。Roura等（1992）在用青霉素、链霉素和土霉素研究抗生素对肉仔鸡的促生长机制的试验中发现，抗生素对肉仔鸡的促生长效果与血浆中白细胞介素的水平呈负相关关系，青霉素和链霉素可显著降低血浆中白

细胞介素-1的水平,降低免疫应激对肉仔鸡的刺激,从而促进肉鸡生长。Abd等(1996)研究发现,阿伏霉素和维吉尼亚霉素可以显著提高肉仔鸡的生长速度,并使处理组鸡的法氏囊重量显著降低。另外,血清中羊红细胞(SRBC)特异性抗体、 γ -球蛋白浓度、皮试验反应、嗜异性和嗜依红性粒细胞计数均显著降低,再次说明饲用抗生素的促生长作用与其抑制免疫反应有关。

2.1.2 抗生素类饲料添加剂使用的负面效应

2.1.2.1 病原微生物产生耐药性

随着集约化畜牧业的发展,饲料中抗生素普遍添加以促进动物生长和预防疾病发生。但长期超量使用导致细菌产生耐药性,增加了疾病防治的难度,畜禽长期饲用抗生素日粮,大量使用抗生素防止畜禽疾病时,易导致动物肠道内及环境中病原微生物的耐药性越来越强。联合国粮农组织和世界卫生组织(FAO/WHO, 1995)已研究证实,抗生素可能使某些病原微生物菌群产生基因突变而成为耐药菌株,耐药菌株又可以将耐药因子向敏感菌株传递,这种传递可以在种间、种内,甚至属间进行,加上病原微生物本身固有的耐药菌株,从而使整个病原微生物渐渐朝有抗药性的方向转变,继而将这种耐药性从畜体细菌传到人体内细菌,导致人类疾病的治疗危机。

2.1.2.2 抗生素残留

抗生素被动物吸收后分布全身,肝、肾、脾等组织分布较多,通过泌乳和产蛋过程而残留在乳、蛋中,从而使畜产品广泛残留。据报道,鸡肝脏、蛋清和蛋黄中四环素类抗生素残留量分别达4.66、7.50、6.50 mg/kg,检出率分别为34%、60%和60%。抗生素的残留不仅影响畜产品的质量和风味,也使动物细菌耐药性向人类传递而威胁人类健康。动物性食品中的抗生素残留有可能导致人体DNA结构发生突变,从而造成致残、致畸、致癌的严重后果。

2.1.2.3 威胁畜禽健康

抗生素的大量使用对畜禽健康构成直接威胁。抗生素作用与病原菌的同时也会影响体内有益菌群生长,特别是长期大量使用,使机体内菌群失调,微生态平衡破坏,潜伏在体内的有害菌乘机大量繁殖,从而引发内源感染。另一种情况,抗生素会消灭体内敏感菌,在体内一些微生物附着点上造成大量空位,为外界耐药菌乘虚而入提供机会,从而造成外源感染。二重感染也是由于使用大量抗生素

杀灭某种细菌时,破坏微生态平衡,另外一种或多种内源或外源病菌随即再次感染机体造成的。

2.1.2.4 畜禽机体免疫力下降

大量抗生素在其被摄入机体后,会随血液循环分布到淋巴结、肾、肝等各组织器官,动物机体的免疫能力就会消弱,抗生素还会导致抗原质量下降,直接影响免疫过程,从而对疫苗的接种产生不良影响。

2.1.2.5 对生态环境的影响

动物使用的抗生素主要以原形或代谢物的形式随粪、尿等排泄物排除,残留于环境中,对土壤环境、表层水体等生态环境带来不良影响,并通过食物链对生态环境产生毒害作用(Balter, 1999)。欧共体每年抗生素的消耗量达 5000 吨,其中四环素的用量达 2300 吨。据估计,国内个万头猪场每年向环境中排泄的金霉素等原形药物约 300-500kg。

2.2 中草药饲料添加剂研究进展

2.2.1 中草药饲料添加剂的分类

目前,约有 500 余种中草药可用作饲料添加剂,根据作用的差异可分为营养性和非营养性中草药添加剂。营养性中草药添加剂含有丰富的氨基酸、微量元素、维生素等营养物质,这类中草药添加剂用于补充天然饲料中氨基酸、维生素及矿物质等营养成分,平衡和完善畜禽日粮,提高饲料利用率,最终达到充分发挥畜禽生产潜力、提高产品数量和质量、节省和降低成本的目的;非营养性中草药添加剂除了能够提供营养物质外,还含有丰富的生理活性物质,起到刺激畜禽生长、增进畜禽健康、防治疾病、维持动物体内环境的正常平衡、保证动物健康发育等作用。按照其对家禽的作用可分为营养促进剂、保健剂、驱虫剂等。按照其在生产中的配方可分为单味添加剂,如艾叶粉、松针粉。这类添加剂组成单一、功能专一、针对性强;复方添加剂,这类添加剂一般由多味药组成,功效多样。如鸡用-柴茂散,其中柴胡具有散热、杀菌等作用;甘草、陈皮、女贞子组成中西药结合添加剂,这类添加剂是将中草药与矿物质、微量元素、氨基酸、维生素、防霉剂、抗氧化剂、蛋白质等结合,以中草药为主。经试验证实,在家禽生产中使用中草药饲料添加剂,具有调节家禽机体的生理机能、增强抗病力、提高家禽生产性能等方面的作用。

2.2.2 中草药饲料添加剂的特点

2.2.2.1 天然性

中草药本身就是天然有机物，它取自动、植、矿物及其产品，并保持了各种成分结构的自然状态和生物活性（刘辉，2002）。同时，它们又经过人和动物体的长期实践筛选，保留了对人和动物体有益无害和最易被接受的外源精华物质。中草药大都是经过几千年的医疗实践证实对人畜健康有益无害的天然植物产中能起到防病治病，促进生长发育的作用。其独特的优点是长期使用而低药物残留、无抗药性、药效不减和低毒副作用，是良好的绿色药物添加剂。

2.2.2.2 毒副作用小

生物激素和化学合成药物饲料添加剂常在动物体内残留蓄积，易引起毒副作用和药源性疾病。用于饲料添加剂的中草药所含成分均为生物有机物，多数无残留，又经长期实践筛选保留下来的对人类和动物体有益无害的天然物之精华。即使是用于防病治病的有毒中草药，亦经自然炮制法（水、火等法）和科学的配伍而使毒性减弱或消除。不仅如此，天然物中草药与化学合成物相配合用，还具有消除后者毒副的作用和防止或消除化、放疗的伤害作用、以及保肝解毒作用等。如甘草可消除链霉素对听神经的毒性、党参、白术、黄芪等可消除化放疗的伤害和保肝解毒。

2.2.2.3 无抗药性

抗药性是指微生物和寄生虫经与药物多次接触后，对药物的敏感性下降甚至消失，致使疗效降低或无效。目前所用的抗生素和化学合成的抗微生物和抗寄生虫药均有产生抗药性的弊端。尤其是在饲料中长期大量添加的情况下，更易产生抗药性。因此迫使各国对抗生素和化学合成物的应用加以严格控制和逐渐淘汰。而中草药则以其独特的抗微生物和抗寄生虫的作用机理不致使其产生抗药性，并可长期添加使用。如果与抗生素合用，还可降低或消除后者毒副作用及增强后者的功效。

2.2.2.4 多功能性

随着饲料添加剂的发展和经验的积累，人们一致认为“多能性”是饲料添加剂的发展方向。饲料添加剂的多能性正好顺应了动物脏腑功能相互协调规律和机体的整体性。以往的饲料添加剂多为单一性，因而往往效果不甚满意，而今天的天然

物中草药饲料添加剂则避免了单一性的不足(邵桂林, 2001), 中草药是复杂的有机体, 本身的多成分并加以合理组合, 形成了整体协调统一的。独特的多功能性营养作用中草药一般均含有蛋白质、氨基酸、糖、脂肪、淀粉、维生素、矿物质、微量元素等营养成分, 虽然多数含量较低, 甚至是微量的, 但却可起到一定的营养作用而成为动物机体所需的营养成分及增强免疫作用。现已发现天然中草药中的多糖类、有机酸类、生物碱类和挥发油类等均有增强免疫、抗微生物作用。许多中草药具有抗细菌和病毒等作用, 且具无毒副残留和抗药性等优势, 以及具有调动机体非特异性抗微生物的一切积极因素, 全方位杀灭病原微生物的特点。

2.2.2.5 激素样、维生素样作用

中草药本身就不是激素, 但可以起到与激素相似的作用, 被认为胜似激素的激素样物质(邵桂林, 2001), 并可减轻、防止或消除外源激素的毒副作用。中草药可以通过改变机体的激素水平来影响生长发育。田允波等(2002)试验报道, 中草药物质通过促进 GH、IGF-1 的合成和分泌, 加强其合成代谢; 同时促进 T3、T4 的合成和分泌, 促进脂肪的动员, 加速脂肪的氧化和分解。另据报道, 某些中草药本身不含某一维生素成分, 但却能起到某一种维生素的功能作用, 起到双向调节作用。有些中草药具有对动物某一脏腑的不同功能状态亢进或抑制进行调整的作用, 即处于亢进时可调节至正常, 处于抑制时可调至兴奋。

2.2.3 四味中草药成分及功效

2.2.3.1 大青叶

大青叶为十字药科二年生草本植物菘蓝 *Isatis tinctoria* L. 和大青 *I. indigotica* Fort 的叶。大青出自《名医别录》, 列为中品。菘蓝, 别名: 大青(《中国高等植物图鉴》), 菘青[1959年版《中药志》(第一册)]。《神农本草经》载有蓝, 列于上品。陶宏景谓: “此即今染襟碧所用者, 以尖叶者为胜”, 苏恭认为陶宏景所说的是菘蓝, 本经所用的是蓼蓝。李时珍谓: 蓝凡五种, 各有主治, 蓼蓝叶如蓼; 菘蓝叶如白菘; 马蓝叶如苦蕒, 俗中所谓松蓝者; 吴蓝长茎如蒿而花白色; 木蓝长茎如决明。据上所述本草蓝的种类较复杂, 其中《救荒本草》的大蓝, 以及李时珍所说“叶如白菘”的菘蓝, 与现在的菘蓝相似。大青菘蓝叶基生, 外表暗绿倒披针, 叶基狭窄柄合翼, 极皱缩成不规则团块, 外表暗灰绿色、完整叶片呈圆形或长圆状倒披针形、全缘或微波状、先端钝圆、基部渐狭窄与叶柄合生

成翼状、叶脉于背面较明显、叶柄长 5-7cm、腹面略呈槽状、基部略膨大、叶质脆、易碎。原药拣净，筛去泥屑，喷淋清水稍润，切 0.5cm 丝片，晒干，筛去灰屑。现今以菰蓝叶称大青叶，根称板蓝根，也有以蓼科植物蓼蓝、爵床科植物马蓝及马鞭草科植物大青的叶为大青叶。大青叶的化学成分主要有有机酸、靛蓝、靛玉红、菰蓝苷、异牡荆素（李微，等 2005），色胺酮及 2, 4 (1H, 3H) - 喹唑二酮[2, 4 (1H, 3H) -Quinazolin-2(1H)-one]（常新全等,2002）、二十九烷烃、B-谷甾醇、苯甲酸、邻氨基苯甲酸-9（楼之岑等,1995）。孙立新等（2000）用 RP-HPLC 法测定菰蓝叶中靛蓝和靛玉红的含量。中国药典（2005 年版）记载用薄层色谱法进行扫描按干品计算，大青叶中含靛玉红不得少于 0.02%，另外菰蓝叶含菰蓝苷、芥苷、新芥苷、游离的吲哚醇（Indoxyl, C₈H₇ON）等（南京药学院《中草药学》编写组，中草药学（中册））。大青叶气微、味微酸、苦、涩。以身干、叶大，灰绿色者为佳。现代药理研究表明其具有抗菌、抗病毒、增强免疫调节的作用（郑虎占等，1997），性味苦大寒、入心、肺、胃经，能清热解毒、凉血消斑。靛玉红长期服用后，可使机体细胞免疫力低下病人恢复正常水平（楼之岑，1995），增强免疫力，还可用于温病高热神昏，热毒发斑，口舌生疮、咽喉肿痛，丹毒、疔腮、痈疽疮疖等症。

2.2.3.2 白头翁

白头翁为先萆科植物白头翁 *Pulsatilla chinensis* (Bge) Regel 的干燥根。春、秋二季采挖，除去泥沙，干燥。其原草呈类圆柱形或圆锥形，稍扭曲，长 6~20cm，直径 0.5~2cm，表面黄棕色或棕褐色，具不规则纵皱纹或纵沟，皮部易脱落，露出黄色的木部，有的有网状裂纹或裂隙，近根头处常有朽状凹洞。根头部稍膨大，有白色绒毛，有的可见鞘状叶柄残基，质硬而脆，断面皮部黄白色或淡黄棕色，木部淡黄色。对白头翁的成分研究开始于 20 世纪 60 年代初，由于新技术的应用不断有新的化学物质被提取，全草含原白头翁素(protoanemonin)，近几年来从正品白头翁中提取了多种新的化学成分，主要为三萜皂苷类，分别属于羽扇豆烷型三萜类和齐墩果烷型三萜类，根含三萜类皂甙。（关树光，2006）等通过波谱综合分析鉴定结构，结果发现其含化合物为常春藤酮酸。文献还记载了木聚糖的分离，其中有松脂素和盾叶鬼臼素（Mimaki Y 等，1999）。白头翁气香微，味微苦涩、性味苦、寒、归胃、大肠经，具有清热解毒，凉血止痢，燥

湿杀虫的功效。临床上用于治疗细菌性痢疾，阿米巴痢疾等[中华人民共和国药典委员会（中华人民共和国药典，一部）。白头翁皂苷可保护由于葡萄糖缺乏造成的细胞模型 PC12，减少细胞凋亡。自白头翁中提取的 3, 4-二羟苯丙烯酸 (3, 4-dihydroxycinnamic acid) 和 4-羟-3-甲氧杏仁酸 (4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid) 具有很强的抗酪氨酸酶活性，作为一种天然的酪氨酸酶抑制剂有可能成为抑制左旋多巴氧化的新制剂 (Lee 等, 2002, Zhang 等, 2000)。

2.2.3.3 马齿苋

马齿苋学名 *Portulaca oleracea* L.，为马齿苋科马齿苋属植物，又名马齿草、五行草、长命菜、九头狮子草、酸味菜、蚂蚁菜等 (江西新医学院，中药大辞典，1986)，我国南北各地均产，广布全世界温带和热带地区，为药食两用植物。其从基部开始分枝，平卧或先端斜上，全体无毛状物，叶互生或假对生，近无柄或极短，叶片倒卵形全缘。花 3—5 朵簇生在枝顶，无梗，黄色，5 个花瓣，4-5 个苞片，2 个萼片，蒴果圆锥形，盖裂。种子黑褐色，肾状卵形，具小沈。其寄生在肥沃且湿润的农田、地边、路旁等处。马齿苋的化学成分研究始于 60 年代，研究发现马齿苋中主要含有生物碱、酚类、萜类以及有机酸等化合物。马齿苋是一个富含抗氧化剂的营养食物，如 100 克新鲜马齿苋叶含有 12.2mg 维生素 E、26.6mg 维生素 C、1.9mg a. 胡萝卜素和 14.8mg 谷胱甘肽。鲜马齿苋中富含 L-去甲基肾上腺素 (oradrenaline)、多巴胺 (dopamine) 和少量的多巴 (dopa) 等神经递质类成分 (Feng P. C, 1961)。此外，《中药大词典》记载马齿苋还含有谷氨酸、天冬氨酸、丙氨酸、葡萄糖、果糖、蔗糖以及大量钾盐。《中华人民共和国药典》收录了马齿苋的干燥地上部分作为药用，具有清热解毒、凉血止血的功能。现代药理研究表明马齿苋具有抗菌 (张秀娟等, 2002)、降血脂 (贺圣文等, 1997)、镇痛 (Parry 等, 1987) 以及促进伤口愈合 (Chan 等, 2000) 等作用。

2.2.3.4 秦皮

秦皮英文名 qinpi，为木樨科植物、白蜡树等五种植物的干燥枝皮或树干皮，近代所用者，因资源及产地变异，植物种类虽有不同，但形态特征和气味与本草所载类似，树皮淡灰色，裂皱浅细。羽状复叶对生，小叶 5~9cm，椭圆形或椭

圆状卵形，长3~10cm，宽1.5~5cm，先端尖或渐尖，工部宽楔形，边缘具锯齿或钝锯齿，下面脉上有柔毛。树皮呈卷筒状或槽状，厚1.5~3mm。外表面灰褐色，散有灰白色圆点状皮孔；髓表面淡棕色或红棕色，质坚韧，断面纤维状，易层状剥离，无臭，味苦。（肖培根等，2002；刘丽梅等，2003）实验证明正品秦皮中主要成分为香豆素类（秦皮甲素、秦皮乙素、秦皮苷、秦皮素、宿主白蜡苷、6, 7-二甲氧基-8-羟基香豆素等），此外，还含有酚型、皂苷和鞣质等。《中国药典》规定秦皮枝皮和树干皮均可入药，要求秦皮甲素含量不得少于1.36%。秦皮甲素10mg/kg腹腔注射，能抑制大鼠角叉菜胶、右旋糖苷、5-HT、组胺、甲醛性足肿胀及棉球肉芽肿。秦皮乙素100、200mg/kg腹腔对大鼠蛋清、右旋糖酐足肿胀有抑制作用；秦皮苷10mg/kg腹腔注射，对角叉菜胶、右旋糖苷、组胺、甲醛性足肿胀的抑制大于甲素，而甲素对早、中、晚期炎症均有效。Sylvia等（1998）通过实验证明甲素和乙素对内脏器官细菌具有抑制活性。肖培根等（2002）经过研究发现秦皮煎剂对痢疾杆菌、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌均有抑制作用，秦皮乙素为其抗菌有效成分。秦皮的药用价值早已为人们所熟知，是我国一味常用中药，历代本草均有记载，秦皮味苦寒，有清热解毒而兼涩肠燥湿功效，为治热毒泻痢之专药，清肝明目，用于肝热目赤肿痛，目生翳膜。功能清热燥湿，善治湿热泄泻及痢疾，对湿热痹症也有清湿热、宣痹止痛之效。现代研究证明，秦皮具有抗炎镇痛和降低尿血酸的作用。

在我国以上的四种中草药资源极其丰富，价格低廉，但总的说来，开发的还很少，资源还未能充分利用；全面认识他们的化学成分，将为其药材、提取物进一步开发及其质量控制提供依据，并冀以其在家禽生产中发挥更大的作用提供参考。

2.2.4 中草药添加剂在家禽生产中的应用

2.3.4.1 提高饲料转化率与生产性能

中草药具有多种营养成分和生物活性，在促进肉鸡生长，提高增重和提高饲料报酬方面具有显著作用。满晨等（1997）在肉仔鸡日粮中添加主要由黄柏、板兰根、陈皮、大蒜等10味中草药组成的复方中草药添加剂（添加比例0-21日龄0.30%, 22-54日龄0.50%），结果表明，试验鸡增重比对照组提高5.14%，耗料比降低2.35%，成活率提高1.50%，且经济效益提高24.6%。王小民等（1998）报道，

在肉仔鸡日粮中分别添加1.0%和2.0%的“增重散”(由白术、昆布、自巧、伏神、黄茂、神曲、麦冬、党参、五味子、钩藤、麦芽、山楂等25味中草药配制而成),与对照组相比,试验组肉仔鸡增重分别提高4.04%和6.79%,肉仔鸡成活率分别提高3.7%和4.6%。方热军等(2000)报道,中草药添加剂饲喂江汉土鸡比抗生素采食量提高4.71%。孙玉龙(2003)将大青叶、穿心莲、陈皮、山楂、常山、大蒜等6味中药各等份混合,制成散剂“禽益散”,用28日龄商品AA肉鸡做试验。试验组饲喂“禽益散”添加剂拌料,添加量为550g/t试验时间28d,其结果为试验组日均增重58.3g料重比2.05:1,对照组日均增重50g,料重比2.32:1,差异极显著($P < 0.01$)。郑亚勤等(1994)用芥籽、胡椒、五味子、甘草为主要原料的中草药粉剂添加在公火鸡日粮中,添加剂组可显著提高增重速度。李建华(2003)用雷公藤、苦参等组成的中草药复方,按0.75%、1.50%、3.00%的比例添加,结果该中草药添加剂有抑制雏公鸡性腺发育,性格变得温顺,能量消耗减少,沉积增加,能明显促进雏公鸡的生长。周克勇等(2001)用陈皮、苍术、芒硝等组成的复方中草药添加剂,按2.75%水平添加到川牧乌肉鸡基础饲料中,结果表明中草药能提高成活率、日增重和采食量,降低料重比。叶均安等(1998)以添加0.10%由甙、酚等组成的中草药活性物质,与抗生素类添加剂进行肉鸡饲养对比试验,结果表明肉鸡增重、成活率和饲料转化率分别比抗生素组提高5.0%、8.9%和4.9%。朴香淑等(2002)等通过实验证实添加中药组比其他处理组日增重和采食量均有增加趋势,即中药组比无抗生素组和抗生素组出栏重分别提高126g和152g。饲喂相同重量饲料情况下,中药组增重速度快,饲料效率高。玉米-豆粕为主的日粮中添加0.30%-0.60%中药添加剂可达到与抗生素组相当的日增重和饲料增重比。康萍(2004)用马齿苋饲喂仔鸡,其采食量增加,增重快,易消化吸收,饲料报酬高。霍书英等(2003)研究发现,添加中草药方剂I:麦饭石、黄芪、苍术、木青叶等;方II:党参、黄芪、三仙等能极显著提高肉仔鸡的增重速率、饲料转化率。三碘甲状腺原氨酸和甲状腺素水平,显著降低尿酸、尿素氮水平。祝国强等(2004)添加黄柏、黄芪、大蒜、山楂等16味中药于艾维茵肉仔鸡饲料中。研究结果表明,试验组能提高增重,降低料肉比。张照喜(2003)用鲜马齿苋饲喂肉仔鸡,按不同日龄每日每只喂20~50g,仔鸡表现喜食,采食量增加,日增重比对照组提高8.30%,饲料利用率提高5.80%,可以促进仔鸡生长。用马齿苋、

地锦草、车前草各30g,煎汁饮服,对鸡球虫病有预防治疗作用,且效果显著;鲜马齿苋30g,鲜穿心莲叶10g,共捣汁、加糖适量、混合内服,每日2~3次,加水煎成30%的药液,每千克体重服2~6ml,每日2~3次,可提高日增重,促进鸡只生长,并治疗鸡白痢,减少腹泻发生率。

2.3.4.2 提高鸡肉品质与风味

鸡肉是人们肉类消费中极为重要的组成部分。家禽育种在取得肉鸡快速生长和高饲料报酬的同时,也伴随着鸡肉品质下降的负面效应,加上在养鸡生产中抗生素和化学合成药物的大量使用,更加剧了鸡肉风味、品质的下降。因而,消费者常常抱怨现代鸡肉粗糙、缺少风味。随着人们生活水平的提高和保健意识的增强,人们越来越重视畜产品的肉质风味和保健功能。过去几十年的家禽育种实践已取得了很大的进展,但对肉仔鸡皮下脂肪和腹部脂肪含量过高、胸和腿肉肌间脂肪含量偏低的改良几乎没有进展。因此,研究开发既能保证肉鸡增重速度和饲料转化效率,又能提高鸡肉肉质风味的绿色饲料添加剂,生产安全优质鸡肉,已成为国内外研究开发的热点。中草药添加剂对鸡肉品质的影响主要是通过改善肉色和肉品的风味来实现的。胡忠泽等(2005)在分别在基础日粮中添加1%的复方中草药添加剂I、II、III。结果表明,3种复方中草药添加剂都能不同程度地提高肉鸡的胸肌率、腿肌率、瘦肉率、系水力($P<0.05$),降低腹脂率、滴水损失和烹煮损失($P<0.05$),改善肉色($P<0.05$),使肌纤维变细($P<0.05$)。复方中草药添加剂对肉鸡屠宰率、全净膛率、半净膛率以及鸡肉pH值影响不显著($P>0.05$),但有增加的趋势。陆钢等(1996)以炒小茴香和茯苓为主的中草药组成肉鸡风味型中草药饲料添加剂“香苓粉”,明显改善白羽鸡的风味特征,经气相色谱和色质联用法定性定量分析证实,鸡肉中26种风味成分提高,特别是十八醛、己基异丙醚、戊烷含量以及棕榈己酸、月桂酸等物质水平。王权等(1996)也证明了中草药添加剂可提高了肉鸡肌肉中蛋白质含量,改善脂肪酸组成,提高氨基酸及矿物质水平,使肉质和汤味口感鲜、甜、香,减轻了腥味。王俊东等(2003)发现,中草药组方能不同程度地调整鸡脂质代谢,提高生产性能和改善鸡肉品质。王运敏等(2000)用栀子等四味中草药按一定比例组成增色灵,以1%比例添加到1日龄白羽艾维因肉鸡的日粮中,表明增色性能增加肉鸡胫、喙部位的着色程度。

大量研究也表明在饲料中添加中草药能提高畜禽屠宰率（叶小其等，2002，Honikel Ko，1987）。武晋孝等（2000）和李松明（2002）在 AA 肉仔鸡日粮中加入有山楂、首乌等组成的中草药复方，结果表明试验组全期增重较对照组一定程度提高，全净膛重也高于对照组。叶小其等（2002）在鸡日粮中添加“绿惠宝”纯中药饲料添加剂，结果肉品水分降低 3%，而蛋白质提高 6%，腹脂降低 35%~55%，肌间脂肪含量提高 90%、水解氨基酸提高 10%，肌苷酸提高 5%，亚油酸提高 15%，亚麻酸提高 85%，谷氨酸提高 9%，血胆固醇减低 17%，血脂减低 14%，而屠宰率提高 3%。虽然肉品水分降低，但是复方中草药添加剂对鸡肉中自由水含量或存在状态有改善的作用，使水分不易渗出，这对维持鸡肉嫩度、多汁性和肉制品的品质有利。

2.2.4.3 增强家禽免疫力和抵抗热应激

由于长期以来大量的滥用药物及不合理的疫苗接种而导致畜禽机体免疫功能下降，特别是淋巴细胞、巨噬细胞等免疫细胞处于低迷或抑制状态，因此，中草药免疫增强剂成为近年来的研究热点（纪旭，2004）。在家禽体内的免疫活性细胞中，T 淋巴细胞的数量和功能直接决定了机体细胞免疫的效果，而浆细胞则是 B 淋巴细胞受到抗原刺激后转化而来产生抗体的功能细胞，因此，T 淋巴细胞和浆细胞的多少是机体全身免疫机能强弱的一个具体表现。姜金庆等（2006）将中草药白头翁、板兰根、大青叶、甘草、马齿苋、等按一定比例制成粉剂添加到家禽饲料中通过动物实验及分析证实，试验组家禽免疫活性细胞都较对照组有显著提高，对 T、B 淋巴细胞的生成有明显的促进作用，起到促进免疫功能作用，活化免疫器官，提高 T、B 淋巴细胞功能，促进抗体生成等多种功效，并且对鸡群增重及对肉鸡大肠杆菌病的防治也有一定作用，试验结果表明，该处方中的中草药制剂对细胞免疫活性均有显著提高作用。有研究表明天门冬氨酸是对免疫功能的提高有重要作用，刘渤海（2007）实验证明添加中草药饲料添加剂组天冬氨酸含量均较对照组有提高，说明了这种添加剂促进了免疫器官的生长发育，提高了肉鸡的免疫能力。滑静等（1998）测试了黄茂、淫羊藿与红花合剂作为饲料添加剂对小公鸡免疫机能的影响，结果发现，添加黄茂（0.2 克/天/只）的试验组的 T 淋巴细胞比值显著高于对照组，这可能与黄茂中所含的生物活性多糖及皂甙类有关。因为黄茂多糖有免疫刺激作用，能促进机体抗体的生成，可使抗体形成细

胞数和溶血测定值显著增强,提高小鼠血清 IgA、IgM、IgG 水平,抗体分泌细胞及 T、B 淋巴细胞和 NK 细胞明显增强。淫羊藿与红花合剂(各 0.2 克/犬/只)有使 T 淋巴细胞比值增高趋势,但差异不显著,这可能与淫羊藿与红花含有生物活性多糖有关(Ruiz 等,2001)。热应激降低鸡生产性能的一个重要原因为导致鸡免疫抑制(Bollengierlee, 1998、1999; Puthponginsporn, 2001),补益类中草药能增强免疫功能。效梅等(2001)研究表明,中草药添加剂可显著增加热应激蛋鸡红细胞 C3b 受体花环率和淋巴细胞转化率。金岭梅等(1999)试验表明,日粮中添加 0.15%和 1.0%中草药添加剂热,应激鸡血液中血红蛋白、嗜酸性白细胞、血清 IgG 及淋巴细胞转化率可分别提高 27.8%、41.4%、14.8%和 24.1%,表明中药添加剂可有效地增强热应激鸡的免疫机能,从而减轻热应激造成的危害。中草药因其具有清热解毒的作用,因此在家禽的抗热应激方面的作用也很突出。刘凤华等(1999)报道,使用中草药饲料添加剂后,蛋鸡的热应激反应程度减小,并且不同配方的中草药效果不同。熊立根(2004)以 20 日龄肉仔鸡进行实验,在热应激的条件下于日粮中添加中草药添加剂,结果表明添加中草药对肉仔鸡抗热应激的效果好,经济效益好。中兽医强调“正气”在动物疾病治疗上的作用。所谓“正气”,就是动物机体内存在的抗病能力,因此,在疾病的治疗上,中兽医常用“扶正”的中草药来扶持动物机体的“正气”,以增强动物机体的免疫功能,从而抵御“外邪”的侵袭,这就是所谓的“扶正祛邪”。某些中草药能增强畜禽免疫功能和抗病能力已得到广泛证实。

2.2.4.4 抗菌防病

鸡白痢是禽沙门氏菌引起的传染病。雏鸡常呈急性全身性感染,成年鸡则以局部和慢性感染,最为常见,经卵传染是本病最常见的传播方式,因此常感染雏鸡,造成雏鸡死亡率明显增加,严重影响经济效益。祝国强等(2006)通过将“白头翁汤”方剂用于体外抑菌试验和肉鸡白痢预防试验,发现其对肉鸡白痢沙门氏菌的最小抑菌浓度分是 4.8g/L,对肉鸡白痢治愈率为 83.3%,明显高于对照组。黄正明等(1997)研究发现,水芹提取物可显著抑制 1 日龄北京鸭乙型肝炎病毒,它主要是通过抑制乙肝病毒 DNA 复制的关键酶活性而实现的。邱培煊(1997)曾报道利用中草药可防治雏鸭病毒性肝炎,疗效显著。秦皮涩肠清热,煎剂对痢疾杆菌、伤寒杆菌等都有较强的抑制作用,对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、沙门

氏菌等都有抑制作用。另外试验证明该中药对细菌产生的内毒素和外毒素有中和破坏作用，能增强机体的防御功能，增强细胞的吞噬作用，促进淋巴细胞的转化率等作用，从而提高机体的抗感染力，同时白头翁、秦皮、黄连组成的中药方剂有助于改善消化机能，促进食欲，增强体质。此外，抗菌大青叶煎剂也有广谱抗菌作用，楼之岑等（1995）通过实验发现其对大肠杆菌、痢疾杆菌、金葡球菌、甲链球菌、卡他球菌及白喉杆菌有一定作用。经现代药理实验证明，马齿苋对大肠杆菌、痢疾杆菌、伤寒杆菌等多种细菌有较强的抑制作用。由白头翁、秦皮、黄连组成的中药方剂为古代药学名著《伤寒论》中的经典验方，被称为“白头翁汤”，主要功能为清热解毒，凉血止痢。因此，可以认为白头翁汤具有抗菌解毒提高免疫力等功能，但具体的作用机制尚需进一步探讨。该方在人类疾病防治中被广泛应用，但是整方用于畜禽疾病治疗中还未见报道。

第二章 试验研究

试验一 中草药替代抗生素对肉鸡营养物质消化代谢的影响

1 试验材料与方法

1.1 试验时间和地点

试验于 2007 年 10 月下旬在湖南农业大学动物科技学院代谢试验室进行。

1.2 中草药添加剂配伍

中草药添加剂 I (下称方 1), 中草药添加剂 II (下称方 2) 参照王向荣(2008) 设计。

1.3 试验动物及分组设计

试验采用单因素完全随机分组设计。选用健康成年的长沙黄鸡 24 羽, 随机分为 6 组, I、II、III、IV 组为中草药添加剂组, I 组和 II 组在基础日粮中分别添加 0.30% 和 0.60% 的方 1, III 组和 IV 组在基础日粮中分别添加 0.30% 和 0.60% 的方 2; V 组为抗生素对照组, 在基础日粮的基础上添加 150mg/kg 的金霉素; VI 为基础日粮组。基础日粮参照中国三黄鸡营养需要需要配制, 其组成及主要营养水平见表 1-2, 分组设计见表 1-1。

表 1-1 试验设计

Table 1-1 Experiment design

组别	I	II	III	IV	V	VI
处理	基础日粮 +方 1 (0.3%)	基础日粮 +方 1 (0.6%)	基础日粮 +方 2 (0.3%)	基础日粮 +方 2 (0.6%)	基础日粮 +金霉素	基础日粮

1.4 代谢试验

将试验动物置于代谢笼中, 单笼饲养, 自由采食饮水, 预试一周后, 正式期开始前一天 18 时停食停水。试验第一天 6:00 时, 称取试验鸡空腹体重, 再立即在代谢笼下铺有清洁塑料布的瓷盘, 以收集粪尿, 随即喂料喂水, 试验期间每天加料加水四次 (7:00、10:00、14:00、18:00 各一次), 并精确记录每只鸡的采

食量。

1.4.1 粪尿收集

正式期第 1 天 16 时收集第一次粪尿，以后每天收集两次（上午 6:00 和下午 16:00）。第四天下午 18:00 饲喂结束后，取下水槽和饲槽，停食和停水。第 5 天上午 6:00 收集最后一次粪尿，后再称鸡的空腹体重，饲喂阶段结束。

表1-2 试验基础日粮及营养成分

Table 1-2 Composition and nutrient levels of basal diet

原料组成 (%) Ingredients (%)	处理 Treatment	
	1~21 d	22~42d
玉米 (Corn)	58.87	60.22
豆粕 (Soybean meal)	32.34	32.63
鱼粉 (Fish meal)	2.58	0.20
蛋氨酸 (Methionine)	0.17	0.10
盐 (Salt)	0.30	0.30
磷酸氢钙 (CaHPO ₄ ·2H ₂ O)	1.40	1.55
豆油 (Soybean oil)	2.04	2.85
石粉 (Stone meal)	1.30	1.15
预混料* (Premix)	1.00	1.00
合计 (Total)	100	100
营养成分 Nutrient levels		
代谢能 (ME, Mcal/kg)	2.90	3.00
粗蛋白 (CP, %)	21.00	19.00
钙 (Calcium, %)	1.01	0.90
有效磷 (Valuable phosphorus, %)	0.45	0.42
蛋氨酸 (Methionine, %)	0.47	0.40
赖氨酸 (Lysine, %)	1.12	0.98

*每千克配合饲料中含 (Supplied per kg diet): VA12000IU, VD₃ 2500IU, VE 20mg, VK₃ 3mg, VB₁ 3mg, VB₂ 8mg, VB₆ 7mg, VB₁₂ 0.03mg, 泛酸 20mg, 烟酸 50mg, 生物素 0.1mg, 叶酸 1.5mg, 氯化胆碱 1000mg, Cu 9mg, Zn 110mg, Fe 100mg, Mn 100mg, Se 0.16mg, I 0.6mg。

Premix provided (Supplied per kg): VA12000IU, VD₃ 2500IU, VE 20mg, VK₃ 3mg, VB₁ 3mg, VB₂ 8mg, VB₆ 7mg, VB₁₂ 0.03mg, pantothenic acid 20mg, niacin 50mg, biotin 0.1mg, folate 1.5mg, Choline chloride 1000mg, Cu 9mg, Zn 110mg, Fe 100mg, Mn 100mg, Se 0.16mg, I 0.6mg

1.4.2 粪尿处理

每次收集粪尿时滴加少量的10%H₂SO₄于粪样中，搅拌均匀。并滴加数滴甲

苯防腐，于冰箱中保存。代谢试验结束，将4d收集的粪样混匀，按一定比例进行取样，并保存。试验结束后，将粪样在60-65℃烘干，粉碎过40目筛制成风干样品，分析备用。

1.5 测定指标与方法

1.5.1 养分表观消化率

养分表观消化率 (%) = (食入养分的量-粪中该养分的量) / 食入养分的量 ×100%

1.5.2.干物质、粗蛋白、粗灰分、粗纤维、钙、磷能测定

参照《饲料分析及饲料质量检测技术》（杨胜，1991）。

1.6 数据统计

试验数据用EXCEL 初步整理后使用统计分析软件SPSS16.0进行处理和方差分析，各组数据采用平均值±标准差表示。

2 结果与分析

表1-3 日粮添加中草药提取物对营养物质消化率的影响

Table 1-3 Effects of dietary Chinese herbal extracts on nutrients digestibility in broilers

处理	I	II	III	IV	V	VI
粗蛋白	35.5±8.34 ^b	32.9±5.04 ^b	42.5±4.38 ^a	32.7±3.76 ^b	33.8±2.97 ^b	24.9±2.83 ^c
粗脂肪	61.3±10.0 ^c	62.7±7.02 ^c	75.1±3.39 ^a	76.4±7.39 ^a	72.2±6.12 ^a	59.3±7.40 ^c
粗纤维	57.9±3.51 ^b	58.1±3.26 ^b	55.9±1.90 ^b	64.4±2.99 ^a	52.1±4.92 ^c	45.1±1.91 ^d
干物质	59.9±3.07 ^c	59.4±1.80 ^c	70.5±1.21 ^a	69.7±2.01 ^a	67.4±1.22 ^b	65.5±2.99 ^b
钙	25.1±2.48 ^c	27.5±4.44 ^c	51.2±4.81 ^a	48.2±5.17 ^a	37.7±59.7 ^b	54.2±7.95 ^a
磷	29.0±1.76 ^b	34.1±2.89 ^b	45.3±5.78 ^a	44.5±6.03 ^a	14.5±7.00 ^c	19.4±1.04 ^c

注：表中同行肩标小写字母不同者表示差异显著（P<0.05）。

各处理对饲料营养成分的利用影响情况见表1-3。由表1-3可以看出粗蛋白的表观消化率以中草药III组最高，且与中草药 I、II、IV组、抗生素组差异显著（P<0.05），与基础日粮组相比差异极显著（P<0.01），其中粗蛋白表观消化率比

抗生素及基础日粮组分别提高25.47% ($P<0.05$) 和70.68% ($P<0.01$)。

干物质的表观消化率以中草药Ⅲ组最高, 且与抗生素组及基础日粮组 ($P<0.05$) 差异显著。Ⅲ组中草药组比Ⅴ组抗生素组及Ⅵ组基础日粮组分别提高 4.60% ($P<0.05$) 和 7.63% ($P<0.05$)。

粗脂肪表观消化率以Ⅳ组中草药组最高, Ⅴ组抗生素组次之, 但Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ组三组之间差异不显著, Ⅳ组粗脂肪表观消化率高于Ⅵ组基础日粮组, Ⅰ、Ⅱ组中草药组, 且差异极显著 ($P<0.01$), Ⅳ组粗脂肪的表观消化率比抗生素组及基础日粮组分别提高 5.82% 和 28.84% ($P<0.01$); 粗纤维表观消化率以Ⅳ组中草药组最高, 比抗生素组及基础日粮组分别提高 23.60% ($P<0.01$) 和 42.79% ($P<0.01$), 且差异极显著; 钙的消化率以基础日粮Ⅵ组最高, Ⅲ组中草药组的钙表观消化率比抗生素组提高 35.81% ($P<0.01$), 比基础日粮组要低, 但差异不显著 ($P>0.05$), 并且较其他中草药实验组要高且差异显著; 磷的表观消化率以中草药Ⅲ组最高, 且与抗生素组、基础日粮组对比差异极显著 ($P<0.01$)。从实验结果可以看出, 中草药添加组可以明显的提高蛋白质、粗脂肪、粗纤维等养分的表观消化率。

3 讨论

本研究结果显示中草药组比抗生素组中的干物质、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、钙以及磷的表观消化率有所提高, 而且均比基础日粮组的营养物质代谢率要高且差异显著。很多文献也都证实, 中草药添加到家禽日粮中能够提高家禽对营养物质的代谢率和利用率、增强新陈代谢、促进血液循环、提高生长速度。霍书英等(2004)通过试验证明, 黄芪、党参、苍术为主的中草药添加剂饲喂北京AA肉仔鸡后, 试验组比对照组可显著提高肉仔鸡的饲料转化率 ($P<0.05$), 且能显著提高沉积率和干物质代谢率 ($P<0.05$), 证明药中中草药添加剂可增强肉仔鸡的消化、吸收功能。胡忠泽等(2002)研究表明中草药添加剂在提高干物质代谢率、有机物消化率以及表观氮存留率方面与抗生素相似。郭爱伟(2008)证实, 复方中草药添加剂各组的在物质代谢方面, 中草药组方1在促进干物质代谢率、粗脂肪代谢率、粗灰分代谢率与对照组无显著差异, 中草药组方2在促进粗蛋白代谢率的作用略优于对照组, 在肉鸡的生产中, 合理的复方中草药可以替代抗生素添加剂。瞿明

仁等(2004)通过在乌骨鸡中添加中草药等添加剂的实验证明:中草药等各替代品添加组均比对照组显著提高对氮的表观消化率($P<0.05$);中草药等各替代品添加组比对照组有提高干物质消化率的趋势,但不存在显著差异($P>0.05$)。本试验结果表明与上述研究结论不尽相同。

此外,张敏等(2007)将中草药混合维生素添加到肉鸡日粮中进行代谢试验,证实中草药试验3组干物质代谢率显著高于对照组($P<0.05$)。金霉素组、中草药试验1组、中草药试验2组粗脂肪代谢率极显著高于对照组($P<0.01$),中草药试验1组粗纤维代谢率极显著高于金霉素和对照组($P<0.01$);中草药试验2组粗纤维代谢率极显著高于对照组($P<0.01$),显著高于金霉素组($P<0.05$)。中草药试验1组、2组、3组的粗纤维代谢率分别比金霉素组和对照组高23.64%、13.71%、6.31%和32.04%、21.44%、13.53%。本研究与该试验采用的同一抗生素(金霉素),得到的结论除了粗脂肪代谢率与该试验结果有差异之外,其他指标均与该试验结果一致。

研究表明,中草药方剂经添加到肉鸡日粮中,在消化道内代谢吸收,当中草药进入消化道后势必接触到消化道微生物,将影响消化道微生物区系,从而影响动物的消化代谢及生理健康状况。Guo等(2003)通过基于16S rDNA的DGGE(denaturing gradient gel electrophoresis, 变性梯度凝胶电泳)技术用肉鸡盲肠食糜作为接种物与香菇、银耳和黄芪体外共培养,发现培养后微生物区系发生了明显的改变,这三种物质均能明显促进某些微生物的生长。刘红柏等(2004)将5种常用中草药(如板蓝根等)作为饲料添加剂饲喂鲤,使得鲤肠内细菌数增加,并对其组成产生影响,试验组出现了对照组所没有的芽孢杆菌属及棒杆菌属细菌,并且使优势菌群的组成发生了改变,不动杆菌属明显增加,芽孢杆菌属所占的比率也在10%以上,而气单胞菌属、弧菌属及肠杆菌科细菌数量则明显下降。研究表明,饲料中添加中草药可明显改变肠道细菌组成及数量,使有益菌类增加,并抑制大部分条件致病菌的生长。因此,我们可以认为该中草药组方对营养物质代谢率的提高可能与其添加对肉鸡微生物区系的改善,提高消化代谢能力,进而影响肉鸡对养分的吸收。

相关研究也表明,复方中药有效成分提取物在体外能有效抑制对多种肠道疾患的致病菌,如大肠杆菌、沙门氏杆菌等细菌,同时改善家禽肠道内环境,并且

促进有益菌的增殖,抑制有害菌的繁殖。江志杰等(2005)选用芦根、马齿苋等8种中草药,检测其对双歧杆菌生长的影响,结果发现浓度为2%的8种中草药均对双歧杆菌菌株A04具有一定的增殖作用,这可能是因为一般的植物药物中广泛存在有多糖、寡糖及氨基酸类等物质。白头翁在临床上能有效治疗慢性腹泻(刘竹凤等,2005),但唐燕红(2005)的研究表明在体外,大肠杆菌、沙门氏菌对其并不敏感,因此白头翁在体内可能是通过别的途径间接作用于大肠杆菌、沙门氏菌而不是直接作用的,或者是白头翁本身所含的活性物质并无药理活性需在体内经过代谢后才能发挥药效。本研究的中草药方剂1(白头翁、马齿苋、秦皮、大青叶)配置比列也是根据其提取物的体外实验对大肠杆菌的最低抑菌浓度的配制最佳比例,方剂2的配比是根据其体外实验对沙门氏菌的最低抑菌浓度配置的最佳比列(王向荣等,2008),该中草药方剂含有多种天然植物有效成分能够改善家禽体内的环境、调整肠道微生物区系平衡、抑制有害菌种,因此,我们可以推断中草药组养分代谢率的提高与此有密不可分的联系。

本研究中草药方剂的提取物活性成分很复杂,其作用机制不是很清楚,对于他们成分分析及药理作用很早就有一定的研究,而其添加到日粮中对家禽营养物质消化代谢的影响及其他方面的影响报道甚少。马齿苋的化学成分研究始于60年代,研究发现马齿苋中主要含有生物碱、酚类、萜类以及有机酸等化合物,许多文献证实这些成分对于提高机体免疫,抑制细菌繁殖都起到一定的作用。《中药大词典》记载马齿苋含有谷氨酸、天冬氨酸、丙氨酸、葡萄糖、果糖。这些物质都是能够促进有益菌的增殖。大青叶的化学成分主要有有机酸、靛蓝、靛蓝苷、异牡荆素(李微等,2005),这些成分对于抗菌抑菌在临床试验都有报道。肖培根等(2002);刘丽梅等(2003)实验证明正品秦皮中主要成分为香豆素类(秦皮甲素、秦皮乙素、秦皮苷、秦皮素等)。Sylvia H. 等(1998)通过实验证明秦皮甲素和乙素对内脏器官细菌具有抑制活性。肖培根等(2002)经过研究发现秦皮煎剂对痢疾杆菌、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌均有抑制作用,秦皮乙素为其抗菌有效成分。

4 结论

从研究结果可以看出,中草药组无论是方剂1、方剂2,对粗蛋白、粗纤维、

粗脂肪、干物质、钙、磷的代谢率都较高，抗生素组次之，空白对照组最低；表明添加中草药添加剂，能明显提高家禽日粮营养物质的代谢率。对比方剂1，方剂2对于提高肉鸡的营养物质代谢率的影响效果更好，研究还表明方剂2的添加能够显著的提高肉鸡磷的代谢率，从而减少粪磷的排放量，对于保障人民身体健康、改善生态环境也有积极的意义。在我国，本研究中的四种中草药（白头翁、马齿苋、秦皮、大青叶）资源极其丰富，价格低廉，但总的说来，开发的还很少，资源还未能充分利用；全面认识他们的化学成分，研究其在家禽生产中的应用，将其药材、提取物进一步开发及其质量控制提供依据，并冀以其在畜牧生产中发挥更大的作用提供参考。

试验二 中草药替代抗生素对肉鸡肉质风味及生产性能的影响

1 试验材料与方法

1.1 试验时间和地点

试验于 2008 年 9 月下旬在湖南省畜牧兽医研究所进行。

1.2 中草药添加剂配伍

中草药添加剂 II（下称方 2）参照王向荣（2008）设计。

1.3 试验设计

试验选用 1 日龄健康长沙黄鸡（雌雄各半）240 只作为实验动物。试验采用单因素完全随机分组设计方案。随机将 240 羽健康混合雏鸡分成 4 组，每组 60 羽，分为 3 个重复，每个重复 20 只鸡。

试验 I 组，基础日粮；

试验 II 组，基础日粮+抗生素（150mg/kg 金霉素）；

试验 III 组，基础日粮+0.30%水平中草药添加剂 2；

试验 IV 组，基础日粮+ 0.60%水平中草药添加剂 2。

基础日粮同试验一。试验分组设计见表 2-1

表 2-1 试验设计

Table 2-1 Experiment design

组别	I	II	III	IV
处理	基础日粮	基础日粮 +金霉素	基础日粮 +方 2（0.3%）	基础日粮 +方 2（0.6%）

1.4 试验鸡的饲养管理

试验采用地面+网上平养。试验舍初始温度在 28~34℃之间，湿度保持在 65%~70%左右，试验鸡运抵后，按以上设计方案分组，记录初重。试验鸡采用自由采食和饮水，1~28 日龄采用 24 小时连续光照，29 日龄后采用 23h 光照。常规接种免疫。

1.5 测定指标

1.5.1 生产性能指标

分别在 1、21、42 日龄逐只称量试验鸡的体重（空腹 8h，不断水）。按重复记录和计算平均体重、日增重、投料量、剩料和耗料量及料肉比，每次测定的样本数为 10 只。

1.5.2 死淘率与原因分析

记录淘汰与死亡鸡只数、死亡时间、并记录相应的采食量。

1.5.3 屠宰性能测定

于第 42 日清晨，从每个重复中选择接近该重复平均体重的试验鸡 2 只（公母各一只），空腹 8h，颈部放血，湿法拔毛。宰杀参照《黄鸡资料汇编》中《关于商品肉禽屠宰测定和确定一些解剖部位的建议》进行屠宰。

1.5.3.1 半净膛重、全净膛重

从屠体中摘除气管、食道、嗦囊、肠、脾脏、胆囊、胰、生殖器官和肌胃内容物及角质膜后称重。半净膛去心、肝脏、腺胃、肌胃、腹脂及头脚的重量即为全净膛重。

1.5.3.2 腹脂重

称腹部和肌胃周围沉积的脂肪重量。

1.5.4 肉质风味测定

肉质指标参考杨宁(2002)、叶红等(2004)的方法进行测定。

1.5.4.1 剪切力（嫩度）

小心的剥离胸肌，并冷却至室温，垂直于肌纤维方向切取宽度为 1.5cm 的肉片，再用直径为 1.27cm 的圆形取样器顺肌纤维方向钻取肉样，于 C-LM3 型数显示嫩度仪上垂直于肌纤维方向测定其剪切力值；每块肉样测 3 个部位，取其平均值代表该肉样的剪切力。

1.5.4.2 pH 值

方法：鸡宰杀 45min 后，在右侧胸肌上部用嫩度仪取样器钻一小孔，将电极直接插入刺孔中，电极头部完全包埋在肉样中。读取 pH 值，每测完一个样品，应用蒸馏水冲洗电极。

1.5.4.3 滴水损失

沿右侧胸肌取样, 去除肉样表面附着的脂肪及结缔组织, 将试样修整为 $L \times B \times H = 5\text{cm} \times 3\text{cm} \times 2.5\text{cm}$ 的肉片, 称重 (W_1), 放置于充气的塑料袋中。用细铁丝钩住肉样一端, 保持肉样垂直向下, 不接触食品袋, 扎紧袋口, 悬吊于冰箱冷藏层, 保存 24 小时, 取出肉样, 用洁净滤纸轻轻拭去肉样表层汁液后称重 (W_2), 按下式计算滴水损失:

$$\text{滴水损失 (\%)} = [(W_1 - W_2) / W_1] \times 100$$

1.5.4.4 失水率、系水力

取胸肌肉样 (体积为 $1.5\text{cm} \times 1.5\text{cm} \times 1\text{cm}$), 在杆量 0.1g 的天平上称重 (W_1) 后, 用干燥洁净的纱布包好, 上下各垫 18 层定性中速滤纸, 置于 WW-2A 型应变式无侧限压力仪上加压至 35kg 维持 5 分钟, 撤除压力后, 称取肉样重量 (W_2), 按公式计算失水率、系水力:

$$\text{失水率 (\%)} = [(W_1 - W_2) / W_1] \times 100$$

$$\text{系水力 (\%)} = 100 - \text{失水率}$$

1.5.4.5 肌肉营养品质测定

采取胸肌样 50g 左右, 绞碎后混合均匀, -20°C 冷冻保存备用。

1.5.4.5.1 水分

称取肉样 2 克左右, 加石棉混合均匀后, 于 105°C 烘至恒重测定水分。

1.5.4.5.2 粗蛋白

采用凯氏定氮法测定鲜样中的蛋白质含量。

1.5.4.5.3 粗脂肪

将烘干后的肉样按索氏抽提法, 测定干样的脂肪含量, 即将肉样进行无水乙醚浸泡过夜, 65°C 抽提 6-8 小时, 回收烘至恒重称重。

1.5.5.6 脂肪酸含量测定

采用气相色谱仪测定棕榈酸、亚油酸、油酸等脂肪酸含量。自动打印出峰面积和各种脂肪酸占总脂肪酸的百分比, 用面积归一法计算。

1.5.5.7 氨基酸含量测定

按国家标准《食品中氨基酸的测定方法》(GB/T14965-1994), 用氨基酸自动分析仪测定 42 日龄黄鸡胸肌肉样中的氨基酸含量。精密吸取 50 μL 待测溶液注入氨基酸自动分析仪, 记录色谱图, 并以标准氨基酸作为内标。对照样品与标准品的

色谱图, 对各峰定性, 并用内标法定量, 确定氨基酸的种类及其含量。

1.6 数据处理

试验数据用EXCEL 初步整理后使用统计分析软件SPSS16.0进行处理和方差分析, 各组数据采用平均值 $\pm$ 标准差表示。

2 结果与分析

表 2-2 日粮添加中草药提取物对肉鸡生长性能的影响

Table 2-2 Effects of dietary Chinese herbal extracts on growth Performance in broilers

指 标	I	II	III	IV
初始重 (g)	24.13 $\pm$ 0.03	24.07 $\pm$ 0.08	24.08 $\pm$ 0.08	24.07 $\pm$ 0.03
21d 平均重 (g)	321.10 $\pm$ 13.15	341.66 $\pm$ 21.67	331.96 $\pm$ 5.68	337.36 $\pm$ 25.04
42d 平均重(g)	1009.72 $\pm$ 11.32 ^b	1044.54 $\pm$ 13.27 ^a	1036.98 $\pm$ 2.51 ^a	1048.41 $\pm$ 8.35 ^a
0~21d				
日增重 (g)	14.33 $\pm$ 0.62	15.31 $\pm$ 1.01	14.85 $\pm$ 0.27	15.11 $\pm$ 1.02
日采食量 (g)	24.29 $\pm$ 1.28	24.90 $\pm$ 1.25	25.04 $\pm$ 0.56	23.67 $\pm$ 1.28
料肉比	1.69 $\pm$ 0.14	1.63 $\pm$ 0.06	1.68 $\pm$ 0.04	1.56 $\pm$ 0.06
21~42d				
日增重 (g)	33.07 $\pm$ 1.11 ^b	34.13 $\pm$ 1.26 ^a	33.90 $\pm$ 0.47 ^a	33.85 $\pm$ 1.11 ^a
日采食量 (g)	64.28 $\pm$ 4.21	64.00 $\pm$ 2.18	62.31 $\pm$ 2.42	62.85 $\pm$ 5.51
料肉比	2.08 $\pm$ 0.10 ^a	1.94 $\pm$ 0.06 ^{ab}	1.85 $\pm$ 0.08 ^b	1.82 $\pm$ 0.14 ^b
0~42d				
日增重 (g)	23.37 $\pm$ 0.56 ^b	25.06 $\pm$ 0.31 ^a	24.54 $\pm$ 0.62 ^a	24.81 $\pm$ 0.67 ^a
日采食量 (g)	44.29 $\pm$ 2.48	44.05 $\pm$ 1.71	43.68 $\pm$ 1.18	43.26 $\pm$ 3.38
料肉比	1.87 $\pm$ 0.15 ^a	1.82 $\pm$ 0.09 ^b	1.80 $\pm$ 0.04 ^b	1.76 $\pm$ 0.12 ^b
成活率 (%)	0.88 $\pm$ 0.02 ^b	0.95 $\pm$ 0.05 ^a	1 $\pm$ 0 ^a	0.96 $\pm$ 0.02 ^a

注: 表中同行肩标小写字母不同者表示差异显著 ($P < 0.05$)。

各处理对肉鸡生长性能的影响情况见表2-2。由表2-2可以看出, 0-21日龄称重以II组抗生素组平均重量最高, III、IV组次之, I组基础日粮组最低, 但各组之间差异不显著 ($P > 0.05$); 0-42日龄称重, 以IV组中草药0.6% 添加组最高, II、III组次之, 但II、III、IV组之间差异不显著 ($P > 0.05$), I组基础日粮组最低, 且与II、III、IV组差异显著 ($P < 0.05$); 21日龄日增重及日采食量各组之间均差异不显著 ($P > 0.05$), 但日增重方面中草药组及抗生素组比之基础日粮组都有升高的趋

势。0-21日龄料肉比以IV组最低,但各处理之间差异不显著 ($P>0.05$); 21-42日龄日增重以II组最高,III、IV组次之,但与II组差异不显著 ($P>0.05$), I组基础日粮组最低,且与II、III、IV组差异显著 ($P<0.05$); 21-42日龄采食量以I组最高,但各处理之间差异不显著 ($P>0.05$); 21-42日龄料肉比以IV组中草药添加组最低,II、III组次之,但与IV组差异不显著 ($P>0.05$), I组基础日粮组最高,且与III、IV组差异显著 ($P<0.05$), 与II组差异不显著 ($P>0.05$); 从全期来看,日增重最高的为II组抗生素添加组最高,III、IV次之,但之间差异不显著 ($P>0.05$),均显著高于I组基础日粮组 ($P<0.05$); 采食量以I组最高,但各处理之间差异不显著 ($P>0.05$); 而料肉比以IV组中草药组最低,II、III组次之,但之间差异不显著 ($P>0.05$),均低于I组且差异显著 ($P<0.05$); 成活率以III组中草药0.3%添加组最高,II、IV次之,但之间差异不显著 ($P>0.05$),均显著高于I组且差异显著 ($P<0.05$)。

表 2-3 日粮添加中草药提取物对 42 日龄肉鸡屠宰性能及内脏器官的影响

Table 2-3 Effects of dietary Chinese herbal extracts on slaughter Performance and visceral organs in broilers

指 标	I	II	III	IV
屠宰率 (g)	0.90±0.004 ^b	0.91±0.005 ^a	0.91±0.002 ^a	0.91±0.005 ^a
腹脂重 (g)	18.83±1.04 ^a	18.66±0.76 ^a	15.66±1.06 ^b	15.5±0.86 ^b
腹脂率 (%)	0.021±0.001 ^a	0.021±0.001 ^a	0.017±0.013 ^b	0.017±0.008 ^b
半净膛 (%)	0.84±0.006	0.85±0.005	0.85±0.008	0.84±0.007
全净膛 (%)	0.75±0.005 ^b	0.76±0.007 ^{ab}	0.77±0.002 ^a	0.77±0.009 ^{ab}
肝脏重 (g)	22.02±1.36	22.11±1.24	22.49±0.64	23.15±1.01
脾脏重 (g)	2.42±0.16 ^b	2.56±0.35 ^{ab}	2.42±0.18 ^b	2.91±0.14 ^a
心脏重 (g)	5.41±0.48	5.78±0.44	5.92±0.25	5.82±0.42
肌胃重 (g)	20.62±0.46	20.55±0.25	20.40±1.25	21.59±0.24

注: 表中同行肩标小写字母不同者表示差异显著 ($P<0.05$)。

各处理对肉鸡屠宰性能及内脏器官的影响见表 2-3。不同处理 42 日龄肉鸡的屠宰率 II、III、IV 组之间差异不显著 ($P>0.05$), I 组最低, 且与其他三组差异显著 ($P<0.05$); 而腹脂重以 IV 组中草药 0.6% 添加量组最低, III 组次之, 两

组之间差异不显著 ($P>0.05$), 均显著低于 II 组抗生素组及 I 组基础日粮组 ($P<0.05$); 腹脂率以 III、IV 组最低, 且与 II、I 组差异显著 ($P<0.05$); 各处理对半净膛的影响差异不显著 ($P>0.05$), 但是 II、III、IV 组对比 I 组有略升高的趋势。III、IV 组中草药组的全净膛率最高, 且显著高于 I 组 ($P<0.05$), 但与抗生素组差异不显著 ($P>0.05$), 且 I、II 组之间差异不显著 ($P>0.05$); 此外, 各处理之间对内脏器官肝脏重、心脏重、肌胃重的影响差异并不显著, 而 IV 组的脾脏最重, 且显著高于 I、III 组 ($P<0.05$), 与 II 组差异不显著 ($P>0.05$)。

日粮添加中草药提取物对 42 日龄肉鸡肉质理化指标的影响见表 2-4。由此表可以看出, 0 小时及 24 小时 pH 值, 均以 III 组中草药 0.3% 最高, IV 中草药 0.6% 组次之, 两组之间差异不显著 ($P>0.05$), 但显著高于 II 组抗生素组、I 组基础日粮组 ($P<0.05$); 系水力以 IV 组最高, III 组次之, 两组之间差异不显著 ($P>0.05$), 均显著高于 I、II 组 ($P<0.05$); 失水率及滴水损失则以 IV 组最低; III 组次之, I 组最高且与 III、IV 组差异显著 ($P<0.05$); 胸肌肉样中水分含量, 各处理之间差异不显著 ($P>0.05$); 而胸肌肉样中脂肪含量以 IV 组最高, I、III、IV 组之间差异不显著 ($P>0.05$), 均显著高于 II 组 ($P<0.05$); 胸肌肉样中蛋白质含量以 III 组最高, IV 组次之, 两组之间差异不显著 ($P>0.05$), 均显著高于 I、II 组 ($P<0.05$)。

表 2-4 日粮添加中草药提取物对 42 日龄肉鸡肉质性状及成分的影响

Table 2-4 Effects of dietary Chinese herbal extracts on meat Properties and compositions in 42-days-old broilers

指 标	I	II	III	IV
pH (0 小时)	5.93±0.03 ^b	5.92±0.06 ^b	6.14±0.03 ^a	6.09±0.03 ^a
pH (24 小时)	5.82±0.05 ^b	5.83±0.11 ^b	6.02±0.02 ^a	6±0.02 ^a
系水力 (%)	70.83±1.56 ^b	71.01±1.04 ^b	73.51±2.08 ^a	73.78±1.76 ^a
失水率 (%)	29.11±1.48 ^a	28.98±1.44 ^a	26.48±1.25 ^b	26.21±1.42 ^b
滴水损失 (%)	8.32±1.05 ^a	5.99±1.02 ^b	4.24±1.39 ^c	4.15±2.09 ^c
水 (%)	72.11±1.07	72.01±1.80	72.15±1.21	72.37±2.01
脂肪 (%)	1.19±0.48 ^a	1.15±0.14 ^b	1.20±0.21 ^a	1.21±0.17 ^a
蛋白质 (%)	21.05±1.76 ^b	20.11±1.89 ^b	25.3±1.78 ^a	24.5±1.03 ^a

注: 表中同行肩标小写字母不同者表示差异显著 ($P<0.05$)。

表 2-5 日粮添加中草药提取物对肉鸡胸肌肉样氨基酸含量的影响 (g/100g)

Table 2-5 EffectS of dietary Chinese herbal extracts on amino acids contents of breast meat in broilers (g/100g)

指 标	I	II	III	IV
苏氨酸 [*]	2.92±0.13	2.98±0.08	2.98±0.12	3.01±0.13
缬氨酸 [*]	3.16±0.21	3.25±0.14	3.24±0.13	3.25±0.12
蛋氨酸 [*]	2.09±0.02 ^b	2.19±0.03 ^a	2.18±0.04 ^a	2.24±0.04 ^a
异亮氨酸 [*]	3.06±0.03 ^b	3.14±0.05 ^{ab}	3.25±0.05 ^a	3.28±0.06 ^a
亮氨酸 [*]	1.72±0.05 ^b	1.90±0.02 ^a	1.93±0.09 ^a	1.90±0.06 ^a
苯丙氨酸 [*]	1.71±0.03	1.78±0.04	1.75±0.01	1.76±0.03
赖氨酸 [*]	2.89±0.08 ^c	3.11±0.14 ^{bc}	3.20±0.21 ^{ab}	3.21±0.07 ^a
组氨酸 [*]	1.73±0.02 ^b	1.70±0.04 ^b	1.69±0.05 ^b	1.95±0.04 ^a
精氨酸 [*]	3.21±0.15 ^b	3.26±0.11 ^b	3.67±0.14 ^a	3.79±0.17 ^a
天门冬氨酸	3.31±0.05	3.29±0.07	3.24±0.06	3.32±0.11
甘氨酸	1.98±0.05 ^b	2.31±0.12 ^{ab}	2.51±0.06 ^a	2.62±0.08 ^a
谷氨酸	4.13±0.12 ^c	4.52±0.15 ^b	4.58±0.21 ^b	4.91±0.13 ^a
丙氨酸	1.37±0.04 ^b	1.22±0.13 ^c	1.42±0.12 ^b	1.53±0.11 ^a
半胱氨酸	0.52±0.05 ^b	0.54±0.04 ^b	0.61±0.01 ^a	0.64±0.02 ^a
丝氨酸	1.88±0.02	1.94±0.03	1.90±0.06	1.91±0.01
酪氨酸	1.76±0.01	1.78±0.03	1.79±0.04	1.80±0.04
必需氨基酸含量	22.49±0.25	23.31±0.21	23.89±0.31	24.39±0.32
氨基酸总含量	37.44±0.45 ^b	39.03±0.61 ^{ab}	39.84±0.84 ^{ab}	41.08±0.64 ^a

注：标*代表必须氨基酸；表中同行肩标小写字母不同者表示差异显著 (P<0.05)。

由表 2-5 可以看出，各处理胸肌肉样中蛋氨酸、异亮氨酸、赖氨酸、精氨酸的含量以 IV 组中药 0.6% 添加组最高，I 组最低，且两组之间差异显著 (P<0.05)；亮氨酸含量以 III 组中药 0.3% 添加组最高，显著高于 I 组，与 II、III 组之间差异不显著；组氨酸含量以 IV 组最高，且显著高于其他三组 (P<0.05)；各处理对胸肌肉样中苏氨酸、缬氨酸、苯丙氨酸的影响差异不显著 (P>0.05)，但中草药组对比基础日粮组都有提高的趋势。肌肉中天门冬氨酸、丝氨酸、谷氨酸、丙氨酸、

甘氨酸、精氨酸等为主要鲜味或甜味氨基酸，对肉质风味有重要影响。由表 2-5 可以看出，各处理胸肌肉样中丙氨酸、甘氨酸、谷氨酸、半胱氨酸均以 IV 组最高，且显著高于 I 组 ($P<0.05$)，其中谷氨酸、丙氨酸、半胱氨酸含量显著高于抗生素组及基础日粮组 ($P<0.05$)；而肉样中天门冬氨酸、丝氨酸含量各组之间差异不显著 ($P>0.05$)。本研究还表明，各处理对于胸肌肉样中必须氨基酸含量的影响差异不显著，但 III、IV 组中草药组与 II 组抗生素组对比 I 组基础日粮组都有提高的趋势；而氨基酸总含量，以 IV 组最高，III 组次之，I 组最低，且 I 组显著低于 IV 组 ($P<0.05$)。

表 2-6 日粮添加中草药提取物对肉鸡脂肪酸含量的影响 (%)

Table 2-6 Effects of dietary Chinese herbal extracts on fatty acids contents in broilers (%)

指 标	I	II	III	IV
棕榈酸 (C16:1)	32.25±4.40	31.80±5.22	29.87±5.67	28.09±2.76
硬脂酸 (C18:0)	20.42±3.54	21.42±3.20	19.63±7.77	19.49±1.58
油酸 (C18:1)	30.77±2.35	29.47±4.11	31.77±3.95	32.01±3.14
亚油酸* (18:2)	10.96±0.29	10.94±0.38	13.18±0.22	12.97±0.23
亚麻酸* (18:3)	0.81±0.05 ^{ab}	0.62±0.17 ^{bc}	0.86±0.71 ^{ab}	1.16±0.29 ^a
未知物	10.38±0.08	10.20±0.03	11.17±0.09	10.55±0.03

注：标*代表必须脂肪酸；表中同行肩标小写字母不同者表示差异显著 ($P<0.05$)。

各处理对于脂肪酸的影响，由表 2-6 可以看出，多不饱和脂肪酸棕榈酸的含量以 I 组基础日粮组最高，II 组抗生素组次之；而饱和脂肪酸硬脂酸以 II 组抗生素组最高；油酸的含量以 IV 组最高；亚油酸和亚麻油酸是人体必需的脂肪酸，这两种脂肪酸均为不饱和脂肪酸从表 2-6 看出，添加中草药饲料添加剂组的必需的脂肪酸的含量均高于基础日粮组和抗生素组，其中亚油酸含量以 III 组 0.3% 中草药添加组最高，IV 组次之；亚麻油酸含量以 IV 组中草药组的最高，III 组次之，且 IV 组与 II 组抗生素组差异显著 ($P<0.05$)。此外，本研究所检测出的其它未知物的含量，以 III 组最高。本研究结果表明胸肌肉样中的棕榈酸、硬脂酸、亚油酸、油酸及其它未知物的含量各处理间差异不显著 ($P>0.05$)。

3 讨论

3.1 中草药添加对肉鸡生长性能的影响

国内外关于中草药添加对肉鸡生长性能的影响有诸多报道,在畜禽饲料中添加中草药饲料添加剂对增进动物食欲,促进生长性能均能取得良好的效果。祝国强等(2005)通过试验验证在日粮中分别添加0.6%、1.0%、1.4%的中草药添加剂,观察其对肉仔鸡生产性能的影响,结果表明,中草药添加剂分别使肉仔鸡全期增重4.90%、10.44%、5.57%;饲喂的料重比中草药组分别降低6.48%、12.96%、8.33%。蔡荣先等(1998)用甘草、白术、苍术等3味中草药组成的饲料添加剂,以1.0%比例添加到基础日粮中饲喂7日龄肉仔鸡,结果试验组平均增重明显高于对照组,比对照组提高4.24% ($P<0.05$);而饲喂料肉比的比较,试验组比对照组降低5.8%;成活率达100%,比对照组提高4.24% ($P<0.05$)。许传平(1999)依据中兽医学理论配制的中草药添加剂(党参、黄芪、陈皮、山楂、甘草等),按一定比例添加到肉用仔鸡日粮中,观察54d,试验组鸡平均增重235.5 g,成活率86.3%,显著高于对照组鸡的增重和成活率 ($P<0.05$),其耗料也显著低于对照组 ($P<0.05$)。邢玉娟等(2007)研究表明添加补气消食、和血助阳的中药饲料添加剂后,肉鸡的增重、饲料转化效率均优于抗生素添加剂,且成本低于抗生素添加剂。本试验结果显示,各处理对0-21日龄肉鸡的日增重、采食量、及料肉比的影响差异都不显著,而21-42日龄日增重对比 I 组基础日粮组, III、IV 组中草药组分别提高了6.81% ($P<0.05$)、6.65% ($P<0.05$),料肉比对比 I 组分别降低了11.06% ($P<0.05$)、12.5% ($P<0.05$),但与抗生素组差异不显著 ($P>0.05$);从全期来看, III、IV 组中草药组日增重比 I 组基础日粮组提高了5.01% ($P<0.05$)、6.16% ($P<0.05$),料肉比降低了9.33% ($P<0.05$)、10.36% ($P<0.05$),与抗生素组差异不显著 ($P>0.05$),试验结果再次验证了前述研究结果。虽然中草药组全期采食量对比抗生素组和基础日粮组有下降的趋势,但在整个试验期的平均体重高于基础日粮组,且饲料利用率最高,饲料报酬效果最佳,这可能与中草药方剂本身含有多种营养成分及生物活性物质,促进了机体对营养物质的消化吸收, Clayton (1999) 认为是中草药中的有机酸和芳香油成分能促进动物消化液的分泌,并促进生长,提高饲料利用率,此外,中草药的添加对于

肉鸡营养物质消化率提高(霍振华等, 2008)促进肉鸡的营养消化代谢, 从而提高生长性能, 另外, Sohn等(2000)推断肉鸡生产性能的提高与免疫性能有很大的关系, 因为, 免疫性能的增强能减少细菌感染几率, 而中草药的添加对于免疫功能的增强诸多文献都有报道, 因此我们可以认为, 本方剂提高肉鸡生产性能, 与其方剂对于增强肉鸡免疫有很大关系。

从全期来看, 中草药组对比基础日粮组显著提高了肉鸡成活率($P<0.05$), 特别是III组0.3%添加组成活率为100%, 相关研究报道, 复方中药有效成分提取物, 在体外能有效抑制对多种肠道疾患的致病菌, 如大肠杆菌、沙门氏杆菌等细菌, 其机制可能与中草药中的所包含的活性成分(如多糖类、黄酮类、皂甙类、氨基酸和微量元素等)有密切关系(Wang, 1998), 因活性成分具有一定的抵抗肠道有害菌、加强机体免疫的功能。本方剂也是依据对沙门氏菌的最低抑菌浓度配置, 此外, 该方剂白头翁、秦皮等中药本身对于抗菌防病就有诸多报道(楼之岑等, 1995; 胡建军和王选东, 2002)。因此, 我们可以推断该方剂提高肉鸡成活率, 可能与其抑制肠道有害菌的生长, 抗菌防病的功能有关。

3.2 中草药添加对肉鸡屠宰性能及内脏器官的影响

国内外关于中草药的添加对于提高肉鸡屠宰性能及改善胴体品质已经做过很多研究(胡忠泽等, 2005; 刘彦慈等, 2007)。陈国顺等(2007)在肉鸡日粮中添加中草药, 研究其对肉鸡生产性能和肉质的影响, 结果证实, 中草药饲料添加剂能够不同程度地改善胴体品质, 提高屠宰率、半净膛率、全净膛率、瘦肉率, 降低腹脂率, 改善肉鸡肌肉的系水力, 降低滴水损失, 提高鸡肉的保水能力。本实验再次证实这个结果, III、IV组中草药添加组对比基础日粮组, 42日龄肉鸡屠宰率分别提高1.1% ($P<0.05$)、1.1% ($P<0.05$); 全净膛率分别提高2.67% ($P<0.05$)、2.67% ($P<0.05$); 腹脂重分别降低了16.8% ($P<0.05$)、17.6% ($P<0.05$), III、IV组腹脂重比II组降低了16.1% ($P<0.05$)、16.9% ($P<0.05$); 腹脂率分别降低了15.7% ($P<0.05$)、16.1% ($P<0.05$)。本实验研究结果显示中草药组对于降低腹脂的效果虽然不是很十分显著, 但也有下降的趋势, 腹脂减少, 肌肉中含脂量不一定少, 因此腹脂下降并不会影响鸡肉风味, 其机理可能是中草药中所含的植物雌激素, 可以显著增加畜禽肌肉含量, 使腹脂明显降低。结果来看, 从肉鸡胴体品质这个角度来推断本方剂对于提高肉鸡屠宰性能, 降低腹

脂,改善胴体品质效果显著,达到替代抗生素的效果。陈国顺等(2007)在肉鸡日粮中添加中草药,结果显示,中草药组的胸腺、脾脏较其它各组重,但差异不显著($P>0.05$)。本实验研究与该结果基本相近,但IV组中草药的脾脏显著高于其他组($P<0.05$),可以推断本方剂2.0.6%添加水平对于增强肉鸡机体免疫能起到一定效用。

3.3 中草药添加肉鸡肉质及风味的影响

3.3.1 中草药添加对肉鸡肉质性状及成分的影响

鸡肉品质是一个复杂的综合性状,影响它的因素多种多样,肉质是由众多综合的因素包括营养价值,风味等组成。肌肉系水力、pH值、滴水损失都是评价肌肉品质重要的肉质性状指标。系水力是指肌肉组织保持水分的能力,它直接影响肉的滋味、多汁性、嫩度、色泽、营养成分及香气等食用品质,具有重要的经济价值;pH值不仅是肌肉酸度的直观表现,而且对肌肉品质有重要的影响,pH值能直接影响肌肉的多种机械性能,如烹煮损失、干加工能力和保藏性能等。

本研究中,0小时pH值,中草药III组、IV组比基础日粮组分别高3.54%($P<0.05$)、2.69%($P<0.05$),比抗生素对照组分别高3.71%($P<0.05$)、2.87%($P<0.05$);中草药III组、IV组24小时pH值比基础日粮组高3.43%($P<0.05$)、3.09%($P<0.05$),比抗生素组高3.25%($P<0.05$)、2.91%($P<0.05$),据报道,高pH值的肉具有较长的货架寿命(Cornforth, 1994)且高pH值的肉具有较高的系水力,pH值与失水率之间呈高度负相关(陈励芳等, 1993),对滴水损失、肉色等也有直接影响(Fletcher, 1995),而本研究也验证了这个结论,中草药III组、IV组系水力比基础日粮组分别高3.78%($P<0.05$)、4.16%($P<0.05$),比抗生素对照组分别高3.52%($P<0.05$)、3.90%($P<0.05$);有研究表明,失水率与系水力呈高度负相关,本研究结果也证实了这个规律,中草药III组、IV组失水率比基础日粮组分别低9.03%($P<0.05$)、9.96%($P<0.05$),比抗生素对照组分别低8.62%($P<0.05$)、9.55%($P<0.05$);中草药III组、IV组滴水损失比基础日粮组分别低49.03%($P<0.001$)、50.12%($P<0.001$),比抗生素对照组分别低29.21%($P<0.05$)、30.71%($P<0.05$),这与许多国内外这方面研究报道(陈忠刚等, 2002; 胡忠泽等, 2005、2006; 夏中生等, 2007)结果相一致,说明该方剂中草药提高了肉鸡肌肉的系水力,降低滴水损失,改善肌肉中自由水

的含量及存在状态,保持水分的不溢出,从而提高了肉品的多汁性和肌肉品质。优质鸡肉质研究现状的基础之上,水分含量与蛋白、脂肪、pH 值均被认为是影响优质鸡肉质的主要经济性性状(杨朝武等,2007)且鸡肉水分含量与粗蛋白、粗脂肪、肌内脂肪含量呈一定程度的负相关,粗脂肪和肌内脂肪呈高度正相关。在本研究中,日粮中添加中草药对肉鸡肌肉中水分含量影响并不大,而中草药Ⅲ组、Ⅳ组肌内脂肪含量与基础日粮组差异并不显著,却比抗生素组分别高 4.34% ($P<0.05$)、5.21% ($P<0.05$)。目前从肉类挥发性物质中分离出的香味物质有 600 多种,而肌内脂肪会影响挥发性物质的成分,是影响风味的主要因素。肌内脂肪含量的多少对禽肉的嫩度、多汁性等有较大影响,也是产生风味化合物的前体物质,而且肉类食品的香味主要由脂肪加热产生,它是鸡种间特异性肉味的重要来源,一定比例的肌间脂肪即增加了鸡肉的嫩度,又提高了鸡肉的营养成分(张细权等,1999),本研究的结果也从一个侧面反映了抗生素的添加对鸡肉风味及营养价值的负面影响,同时也证明了中草药的添加对于提高鸡肉品质及风味的作用明显的。此外,我们还可以看到,中草药Ⅲ组、Ⅳ组肌肉中蛋白质含量对比基础日粮组分别提高了 20.19% ($P<0.05$)、16.38% ($P<0.05$)。王权等(1996)在肉鸡日粮中添加中草药,可以提高肌肉中蛋白质的含量,改善肌肉品质。本研究的结果与该结论基本一致。我们可以推断中草药的添加对于提高肌肉中蛋白质的含量还是有一定作用的,这可能与中草药的添加能促进动物机体蛋白质及氨基酸的合成,提高氮的代谢与利用有关。

3.3.2 中草药添加对肉鸡肌肉中氨基酸含量的影响

研究表明,鸡肉蛋白质的组成与人体组织蛋白质组成接近,富含人体所必需的各种氨基酸,且利用率较高,因此鸡肉也成为人类蛋白质的理想来源。氨基酸是构成蛋白质的基本单位,现代营养学认为肉品蛋白质的营养价值取决于组成蛋白质的氨基酸种类、含量与比例以及消化率等,而人体必需氨基酸包括:苏氨酸、缬氨酸、蛋氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸、组氨酸、精氨酸;肉的滋味主要源于肉中游离氨基酸、肌苷酸、小肽、无机盐等滋味呈味物,而氨基酸、脂肪酸和硫胺素则是肉香味形成的重要前体物,与风味有关的成分有氨基酸、有机酸和脂类等。氨基酸对食品的味道有重要贡献,在食品学里,有些含有味精的氨基酸,被称为 umami taste,肉味成分一般都在肌肉成熟过程(蛋白质

和核酸等物质的分解)中产生,其中与肉鲜味有密切关系的天门冬氨酸、苏氨酸、丝氨酸、谷氨酸、丙氨酸、甘氨酸和脯氨酸等鲜味或甜味氨基酸,它们的含量与比例对肉的风味有重要影响。本研究测定了各组鸡肉中16种氨基酸的相对含量,我们可以看到,III组、IV组中草药组总氨基酸含量是要比基础日粮组高出6.41% ($P<0.05$)、9.72% ($P<0.05$),前面已经提到中草药的添加能促进动物机体蛋白质及氨基酸的合成,提高氮的代谢与利用有关,有关研究证实,中草药的添加能够提高血清与肌肉中的酶活力(胡忠泽等,2006),从而提高氮的代谢利用,从而促进氨基酸的合成,这或许可以解释中草药的添加提高了肉鸡肌肉中氨基酸含量的原因。此外,中草药的添加显著的提高了丙氨酸、甘氨酸、谷氨酸、半胱氨酸等风味氨基酸的含量,而其中草药饲料添加剂的添加使鸡肉中必须氨基酸的总量比对照组有所提高,这是其营养价值高的物质基础。说明这种添加剂具有提高蛋白质的营养价值的作用;本试验中,影响肉品风味的几种氨基酸的含量均有不同程度的提高,说明这两种添加剂可以提高鸡肉的适口性,具有改善鸡肉风味的作用。夏中生等(2007)实验证实添加中草药、酸化剂和黄霉素均可使肌肉中与鸡肉鲜味和甜味有关的谷氨酸、甘氨酸、苏氨酸和丙氨酸等氨基酸的含量有不同程度的增加。本研究中的研究结果也与之不尽相似,中草药组对比基础日粮组显著提高了丙氨酸、甘氨酸、谷氨酸、半胱氨酸的含量,且差异显著。对加热氨基酸和糖混合物所产生香味的研究证实了半胱氨酸在肉类风味形成中的重要作用,中草药的添加提高肉鸡中半胱氨酸等鲜味氨基酸含量,为其肉味的香郁提供了一定的物质基础。从人体必需氨基酸含量来看,IV组的含量最高,而中草药III组、IV组组氨酸、亮氨酸、蛋氨酸、异亮氨酸、赖氨酸、精氨酸的含量也显著高于基础日粮组,从而为鸡肉肉品质的营养价值奠定了坚实的物质基础。因此,无论是提高对于鸡肉的营养价值品质还是肉质风味,中草药的添加都有着显著的成效。

3.3.2 中草药添加对肉鸡肌肉脂肪酸含量的影响

动物性食品中含饱和脂肪酸较多,容易在人体动脉内膜形成粥样硬化斑块,促使动脉粥样硬化形成,而不饱和脂肪酸能保持细胞膜的流动性,保证细胞的正常生理功能。亚油酸能降低血液胆固醇,预防动脉粥样硬化。研究发现,胆固醇必须与亚油酸结合后,才能在体内进行正常的运转和代谢。如果缺乏亚油酸,胆

固醇就会与一些饱和脂肪酸结合,发生代谢障碍,在血管壁上沉积下来,逐步形成动脉粥样硬化,引发心脑血管疾病。亚油酸是人体不能合成,或是合成的量远不能满足需要的脂肪酸。近代研究发现,亚油酸是胆固醇代谢过程中的重要因子,如果缺乏亚油酸,胆固醇就会与一些饱和脂肪酸结合,导致胆固醇代谢异常,多余的胆固醇就会淤积在血管内,形成高胆固醇血症,日久造成动脉粥样硬化,引发冠心病等严重疾病。亚油酸还具有降低胆固醇和逆转动脉粥样硬化的作用。在已鉴定的脂肪酸中,硬脂酸为饱和脂肪酸,其含量以基础日粮组最高,中草药0.6%添加组最低,多不饱和脂肪酸总量中草药添加组高于抗生素组及中草药添加组,而该添加剂能提高亚油酸是一个极为有益的改变,其脂肪酸组成更为合理。据文献报道哺乳动物不能合成亚油酸和亚麻酸等不饱和脂肪酸,这些脂肪酸只能靠粮食中补充,鸡或禽类能否生成亚油酸和亚麻酸尚未见文献报告。而本研究中中草药III组、IV组的亚油酸含量分别比抗生素组及基础日粮组提高 16.99% ($P>0.05$)、16.84% ($P>0.05$) 及 15.65%、15.49% ($P>0.05$); 中草药III组、IV组亚麻酸含量分别比基础日粮组及抗生素组提高 5.81% ($P>0.05$)、27.90% ($P>0.05$) 及 30.17% ($P>0.05$)、46.55% ($P<0.05$),表明本添加剂可能有促成肉鸡生成必需脂肪酸的作用,因此我们可以推断,该中药方剂对于防止动脉粥样硬化及提高人体必需脂肪酸含量有一定的作用。肌肉内脂肪为显著影响肉质风味的指标。因此可将其看作风味因子,其成分越大,肌纤维密度越大,系水力越强,表现为肉质细嫩。对哺乳动物和人能肉品中与风味有关的成分有氨基酸、有机酸、醇类和脂类等,而挥发性物质是形成香味的前体物。目前从肉类挥发性物质中分离出的香味物质有 600 多种,而肌内脂肪会影响挥发性物质的成分,是影响风味的主要因素。肌内脂肪含量的多少对禽肉的嫩度、多汁性等有较大影响,也是产生风味化合物的前体物质,是肉质测定中的重点项目之一。脂肪酸也是一个重要的肉质指标,一定比例脂肪酸(尤其是肌间脂肪酸),是优等肉质的一个重要指标。中草药组脂肪酸中含有较高比例的亚油酸和亚麻油酸,这两种脂肪酸均为不饱和脂肪酸,有利于在烹调过程中产生足够的香味。因此,我们可以认为该中草药方剂对于提高肉鸡肌肉中不饱和脂肪酸含量,特别是必需脂肪酸,从而达到优化其脂肪酸含量组成,提高鸡肉营养品质及肉品风味的效果,为生产优质鸡肉提供理论基础。

4 结论

4.1 肉鸡日粮中添加 0.3%、0.6%中草药方剂Ⅱ对于提高肉鸡生产性能及成活率效果显著、提高了饲料转化率，且相对于抗生素组差异并不显著，从这个角度我们推断该中草药方剂可以替代抗生素添加到肉鸡日粮。

4.2 中草药添加剂组方可以不同程度地改善胴体品质及肉质性状，且在一定程度上有优于抗生素的趋势。

4.3 通过对各试验组肉鸡胸肌肉样中氨基酸、脂肪酸含量的测定结果得出：中草药添加剂Ⅱ可提高肉鸡肌肉营养价值且添加中草药具有改善鸡肉风味的功效。

试验三 中草药替代抗生素对肉鸡抗氧化功能的影响

1 材料与方法

1.1 试验时间和地点

动物试验于 2008 年 9 月下旬在湖南省畜牧兽医研究所进行。

1.2 中草药添加剂配伍

同试验二。

1.3 试验设计

试验选用 1 日龄健康长沙黄鸡（雌雄各半）240 只作为实验动物。试验采用单因素完全随机分组设计方案。随机将 240 羽健康混合雏鸡分成 4 组，每组 60 羽，分为 3 个重复，每个重复 20 只鸡。

试验 I 组，基础日粮；

试验 II 组，基础日粮+抗生素（金霉素）；

试验 III 组，基础日粮+中草药添加剂 2 0.3%水平；

试验 IV 组，基础日粮+中草药添加剂 2 0.6%水平

基础日粮同试验二。试验分组设计见表 3-1。

表 3-1 试验设计
Table 3 ExPeriment design

组别	I	II	III	IV
处理	基础日粮	基础日粮 +金霉素	基础日粮 +方 2（0.3%）	基础日粮 +方 2（0.6%）

1.4 试验鸡的饲养管理

试验采用地面+网上平养。试验舍初始温度在 28~34℃之间，湿度保持在 65%~70%左右，试验鸡运抵后，按以上设计方案分组，记录初重。试验鸡采用自由采食和饮水，1~28 日龄采用 24 小时连续光照，29 日龄后采用 23h 光照。常规接种免疫。

1.5 测定指标

1.5.1 抗氧化指标

禁食24小时后，试验第43天，称重，每个重复选取2只鸡宰杀，颈静脉取血分离血清,测定指标：血清超氧化物歧化酶（SOD）活性：黄嘌呤氧化酶法；血清谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-Px）活性：二硫代二硝基苯甲酸法；血清丙二醛（MDA）含量：硫代巴比妥酸法。试剂盒使用南京建成生物有限公司，方法参照试剂盒上标方法。

1.5.2 血液生化指标

试验第43天，每组各选6只接近平均体重的鸡，颈部放血处死，取血清样。测定血清中谷草转氨酶（AST）、谷丙转氨酶（ALT）和碱性磷酸酶（ALP）的活性，测定采用速率法。

1.6 数据处理

试验数据用EXCEL 初步整理后使用统计分析软件SPSS16.0进行处理和方差分析，各组数据采用平均值±标准差表示。

2 结果与分析

表 3-2 日粮添加中草药提取物对肉鸡 SOD,GSH,MDA 的影响

Table 3-2 Effects of dietary Chinese herbal extracts on SOD, GSH and MDA in broilers

指 标	I	II	III	IV
1~21d				
T-SOD, U/ml	226.48±4.57 ^d	237.81±1.01 ^c	260.85±6.55 ^b	271.97±4.31 ^a
GSH-Px, μmol/l	144.97±2.95 ^b	158.0±5.66 ^a	169.41±23.16 ^a	165.43±12.30 ^a
MDA, nmol/ml	4.70±0.05 ^a	4.30±0.11 ^b	3.76±0.13 ^c	3.94±0.08 ^c
21~42d				
T-SOD, U/ml	236.85±4.42 ^d	242.86±5.66 ^{cd}	260.85±6.55 ^b	274.71±4.84 ^a
GSH-Px, μmol/l	154.63±0.98 ^c	172.26±6.14 ^{bc}	199.16±19.98 ^a	188.02±2.58 ^{ab}
MDA, nmol/ml	4.73±0.39 ^a	4.36±0.36 ^{ab}	3.89±0.35 ^b	4.03±0.06 ^b

注：表中同行肩标小写字母不同者表示差异显著（P<0.05）。

由表3-2可以看出，各处理对21日龄肉鸡T-SOD的影响以IV组中草药0.6%添加组最高，其次是III组中草药0.3%添加组，且都显著高于II组抗生素组（P<

0.05), 极显著高于 I 组基础日粮组 ($P<0.01$); 各处理对42日龄肉鸡T-SOD也存在相同的趋势, III组、IV组中 草药组极显著高于基础日粮组 ($P<0.01$), 且都显著高于 II 组抗生素组 ($P<0.05$); 各处理对21日龄肉鸡GSH的影响以III组中 草药组最高, IV组次之, 都显著高于基础日粮组 ($P<0.05$), 与抗生素组差异不显著 ($P>0.05$); 各处理对42日龄肉鸡GSH的影响以III组最高, II 组、IV组之间差异不显著 ($P>0.05$), I 组、II 组之间差异不显著 ($P>0.05$), 但是III组、IV组中 草药组显著高于 I 组基础日粮组 ($P<0.05$); 各处理对21日龄肉鸡MDA的影响以III组中 草药组最低, IV组次之, 且都显著高于基础日粮组与抗生素组 ($P<0.05$); 各处理对42日龄肉鸡MDA的影响呈现与21日龄相同的趋势, III组最高, IV组次之, 且都显著高于基础日粮组 ($P<0.05$)。

表 3-3 日粮添加中草药提取物对肉鸡血清生化指标的影响

Table 3-3 Effects of dietary Chinese herbal extracts on serum biochemical Parameters in broilers				
指 标	I	II	III	IV
1~21d				
ALP, U/L	1215.5±13.87 ^b	1417.93±85.82 ^a	1475.55±93.12 ^a	1461.83±96.72 ^a
ALT, U/L	3.22±0.029 ^a	3.17±0.27 ^a	2.68±0.028 ^b	2.6±0.30 ^b
AST, U/L	221.82±5.74 ^a	213.10±14.66 ^a	190.86±4.86 ^b	188.29±4.15 ^b
21~42d				
ALP, U/L	1308.17±7.15 ^b	1534.88±75.66 ^a	1518.48±11.23 ^a	1547.46±54.45 ^a
ALT, U/L	3.73±0.12 ^a	3.48±0.10 ^{ab}	3.02±0.02 ^{bc}	2.88±0.50 ^c
AST, U/L	242.08±20.90 ^a	226.94±3.50 ^{ab}	206.17±2.18 ^c	221.32±3.18 ^{bc}

注：表中同行肩标小写字母不同者表示差异显著 ($P<0.05$)。

ALP能参与机体脂肪代谢, 提高其活性能促进骨骼钙化, 刺激骨骼生长, 满足肉鸡快速生长的需要。本试验各处理对21日龄肉鸡ALP活性的影响由表3-3可以看出, III组中 草药0.3%添加组最高, IV组中 草药0.6%添加次之, 均显著高于 I 组基础日粮组 ($P<0.05$), 但与抗生素组差异不显著 ($P>0.05$); 各处理对42日龄肉鸡ALP活性的影响以中 草药IV组最高, II、III、IV组之间差异不显著 ($P>0.05$), 均显著高于 I 组; 而ALT、AST活性则代表着动物机体肝脏器官损伤, 其值在正常范围越低表示器官损伤越小, 由表3-3可以看出, 各处理对于21日龄

ALT活性的影响以IV组最低,III组次之,两组均显著低于抗生素及基础日粮组($P < 0.05$);各处理对于42日龄ALT活性的影响以IV组最低,III组次之,两者之间差异不显著($P > 0.05$),两组均显著低于I组($P < 0.05$),II组与III组之间差异不显著($P > 0.05$),但IV组显著高于II组($P < 0.05$);各处理对于21日龄AST活性的影响以IV组最低,III组次之,均显著高于I、II组($P < 0.05$);各处理对于42日龄AST活性的影响以III组最低,III组与IV组、II组与IV组之间差异不显著($P > 0.05$),但III组、IV组显著高于I组($P < 0.05$)。

3 讨论

3.1 中草药添加对肉鸡抗氧化性能的影响

动物机体在代谢过程中可连续不断地产生自由基。动物体在新陈代谢过程中,活性氧自由基的产生和消除保持着一种动态平衡,自由基的消除主要依赖于机体完整的抗氧化防御系统的预防性或阻断性控制(Halliwell,1989)。在正常情况下,机体会不断产生多种内源性抗自由基的活性物质,即非酶类抗自由基物质和酶类(超氧化物歧化酶、过氧化氢酶、谷胱甘肽还原酶等)抗自由基物质,它们能不断地清除自由基,使机体免受损害。促进或提高自由基的消除,减少对实质器官的病理损害,提高机体的抗病力,其中发挥重要作用的是超氧化物歧化酶(SOD),生物体内的SOD(超氧化物歧化酶)、GSH(谷胱甘肽还原酶)有消除氧自由基、提高抗氧化性能的作用,而细胞内MDA(丙二醛)的浓度是脂质过氧化强度和膜系统伤害程度的重要指标。MDA可氧化细胞膜中多不饱和脂肪酸(PUFA),破坏细胞膜的完整性,导致细胞膜的严重损伤,进而影响动物体的免疫功能与正常的代谢功能(Freeman, 1982)。SOD、GSH-Px均作为反映机体抗氧化性能指标,在生理指标范围内,其活性越高,越有利于机体健康,同时也反映机体在应激条件下的抗应激能力。MDA是反映机体抗应激的最常用指标,其值越低,机体抗应激能力越强。本研究中草药III组、IV组21日龄肉鸡血清中SOD含量比基础日粮组分别高15.17% ($P < 0.05$)、20.08% ($P < 0.05$),比抗生素组分别高9.68% ($P < 0.05$)、14.36% ($P < 0.05$);42日龄肉鸡血清中SOD含量中草药III组、IV组比基础日粮组分别高10.13% ($P < 0.05$)、15.98% ($P < 0.05$);而21日龄肉鸡中GSH含量中草药III组、IV组比基础日粮组分别提高16.85% ($P < 0.05$)、14.11%

($P<0.05$); 42日龄肉鸡中GSH含量中草药III组、IV组比基础日粮组分别提高28.79% ($P<0.05$)、21.59% ($P<0.05$)。近年来,在动物体抗自由基的研究中,发现一些天然药物具有提高SOD的活性,能清除自由基的危害,提高动物体自身的免疫能力(李竞等, 2001)。中草药可通过提高自由基的清除剂SOD和谷胱甘肽还原酶等的活性,来提高机体的抗氧化能力(马得莹等, 2004), SOD是自由基损害的主要防御酶,可催化超氧阴离子自由基的歧化反应,从而阻断自由基的连锁反应; GSH-Px是细胞内 H_2O_2 和脂质自由基的清除剂, GSH-Px对内皮细胞防御氧化LDL损伤也起着重要的作用(Thomas等, 1993)。这两个酶不但协同防止自由基的损伤效应,而且相互间还起着保护作用(Kinnvla等, 1995)。因此,我们可以认为该中草药的添加对于提高机体细胞防御,防止自由基氧化损伤,提高抗氧化性能有一定的作用,国内外关于中草药添加对于提高动物机体抗氧化性能也有诸多报道(IP、Poon, 1996; IP等, 1996; 魏彦明, 2002; 李文雄, 1997)而对于添加到肉鸡日粮中提高抗氧化性能的影响也有很多报道(漆兴桂, 1999; 李宏全等, 2002), 本研究结果也再次证实了这个观点。本试验中,中草药组血清中SOD、GSH-Px活力增强,说明机体清除自由基的能力增强;MDA含量下降,表明药物作用使自由基产生减少,脂质过氧化作用减弱,即该中草药组方可提高鸡抗氧化能力。

3.2 中草药添加对肉鸡血清生化指标的影响

谷丙转氨酶(ALT)在鸡心肌组织中的含量最多,其次是在肝和骨骼肌内。但其在鸡血清中的活性变化与肝功能关系更为密切(唐玉新等, 1995), 谷草转氨酶(AST)的活性与谷丙转氨酶一样都是代表肝脏器官的损伤程度,其值在正常范围越低表示器官损伤越小。本研究结果表明中草药添加无论是对21日龄还是42日龄肉鸡的ALT、AST含量的影响都是显著的,21日龄肉鸡中草药组III组、IV组ALT含量比基础日粮组分别降低16.77% ($P<0.05$)、19.25% ($P<0.05$),比抗生素组分别降低15.45% ($P<0.05$)、17.98% ($P<0.05$); 42日龄肉鸡中草药组III组、IV组ALT含量比基础日粮组分别降低19.03% ($P<0.05$)、22.78% ($P<0.05$); 21日龄肉鸡中草药组III组、IV组AST含量比基础日粮组分别降低13.95%、15.11% ($P<0.05$),比抗生素组分别降低10.43% ($P<0.05$)、11.64% ($P<0.05$); 而42日龄肉鸡中草药组III组、IV组AST含量比基础日粮组分别降低

14.83% ($P<0.05$)、8.57% ($P<0.05$)。因此我们可以推断,中草药除了可在增加抗氧化活性的同时也对机体组织器官起着保护的作用,关于中草药对肉鸡血清生化指标的影响也有诸多报道(祝国强等,2006;郑明学等,2000),本研究的结果与他们的报道也不尽相同。现代医学研究表明,中草药添加剂是一种畜禽免疫增强剂,有提高机体防御抵抗力和调节缓解应激作用。有的中草药有阻止应激反应警戒期、抵抗期、衰竭期出现的异常变化,主要药理作用是:能扩张血管,增加血流量,改善微循环,兴奋神经系统,加快机体新陈代谢速度,刺激机体造血机能,促进红细胞再生,增加血红蛋白及红细胞总数。我们可以认为其对机体器官的保护作用机理可能与其中草药的药理作用有一定的关系。

碱性磷酸酶(ALP)能参与机体脂肪代谢,其变化会影响甘油三酯、胆固醇和游离脂肪酸的含量;能参与机体脂肪代谢,其变化会影响甘油三酯、胆固醇和游离脂肪酸的含量。而本研究结果中,21日龄肉鸡中草药组III组、IV组ALP含量比基础日粮组分别提高21.39% ($P<0.05$)、20.36% ($P<0.05$),42日龄肉鸡中草药组III组、IV组ALP含量比基础日粮组分别提高16.07% ($P<0.05$)、18.29% ($P<0.05$)。本试验中实验组ALP活性明显升高,表明中草药添加剂加强了脂类代谢,为肉鸡快速生长提供了充足的能量需要,使血液中较高的血糖进入肌肉组织参与肌细胞生长,这也许从血清生化指标这个角度可以解释日增重和料重比得到改善的又一原因。

4 结论

4.1 在肉鸡日粮中分别添加 0.3%、0.6%水平的中草药方剂II可以显著提高肉鸡血清中 T-SOD、GSH 的含量;并降低 MDA 含量,从而显著提高肉鸡抗氧化性能。

4.2 中草药添加剂组方II可以替代抗生素起显著的降低 ALT、AST 含量,起到保护组织器官的作用,且显著提高了 ALP 含量。

第三章 总体讨论

1 中草药提取物对肉鸡营养物质消化代谢的影响

从研究结果可以看出,中草药组无论是方剂 1、方剂 2,对粗蛋白、粗纤维、粗脂肪、干物质、钙、磷的表观消化率都高于抗生素组,表明添加中草药添加剂能替代抗生素提高家禽日粮营养物质的代谢率。其中 0.3%方剂 II 对于提高肉鸡的营养物质利用率的效果最好。

2 中草药提取物对肉鸡肉质风味及生产性能的影响

肉鸡日粮中添加 0.3%、0.6%中草药方剂 II 对提高肉鸡生产性能效果显著、提高了饲料转化率;中草药添加剂组方可以替代抗生素起到促进生长作用,不同程度地改善胴体品质及肉质性状,且在一定程度上有优于抗生素的趋势;中草药添加剂可提高肉鸡添加中草药具有改善鸡肉风味的功效。

3 中草药提取物对肉鸡抗氧化性能的影响

中草药添加剂组方可以替代抗生素起到提高肉鸡抗氧化性能的作用,起到保护组织器官的作用。

综合各个因素及通过结果比较分析推荐在肉鸡日粮中使用 0.3%中草药方剂 II。但是,该方剂中草药大部分尚未列于我国饲料添加剂名录,对于推广至饲料生产中广为应用还需要进行进一步的探索与研究。

参考文献

- 陈忠刚等. 2002. 大豆素 100 对肥育猪生产性能胴体品质肉质的影响[J]. 动物科学和动物医学, (8):10-14.
- 陈励芳, 孙晓珺. 1993. 肉用仔鸡的某些肉质指标测定方法初探[J]. 辽宁畜牧兽医. 第5期
- 陈国顺, 赵心绪, 唐春霞等. 2007. 中草药饲料添加剂对黄羽肉鸡生产性能[J]. 中国畜牧兽医. 第 34 卷. 第 4 期
- 陈越, 杜生明. 2000. 21 世纪初畜牧兽医学科发展展望[M]. 中国农业大学出版社, 12:40
- 蔡荣先等. 1998. 香型中草药饲料添加剂饲喂肉仔鸡的试验[J]. 中国饲料. (10):19-20
- 常新全, 丁丽霞. 中药活性成分分析手册[M]. 上册. 北京:学苑出版社, 2002:136
- 邓楠. 2001. 实施可持续发展战略依靠科技推动小城镇建设[J]. 小城镇建设. 第 9 期
- 丁海标, 许若军. 2000. 中国地方鸡与肉鸡肉质比较[J]. 畜牧与兽医, 32(4):16-18
- 冯秀燕, 郭宏, 计成. 2001. 提高畜禽产品质量的措施[J]. 饲料工业, 22(3):16-19
- 方热军, 汤少勋, 李铁军. 2000. 复方中草药添加剂对地方肉鸡生长和物质代谢的影响[J]. 中国饲料. No. 7. P. 9-11
- 关树光, 於文博等. 2006. 白头翁化学成分的研究 II [J] 长春中医药大学学报, Journal of Changchun University of Traditional Chinese Medicine V01. 223
- 郭松林, 何后军. 2001. 动物营养与肉鸡品质[J]. 湖南饲料, (2):12-13
- 郭爱伟, 周杰珑, 朱 静等. 2008. 复方中草药替代抗生素对肉鸡生产性能及物质代谢的影响[J]. 江西农业大学学报. 第30卷. 第6期
- 胡建军, 王选东. 2002. 药用植物提取物防治鸡白痢的效果观察[J]. 中国家禽. 第 24 卷. 第21期
- 霍振华, 方热军, 李四元等. 2008. 中草药提取物对肉鸡营养物质消化代谢的影响[J]. 饲料工业. 第20期

- 霍书英, 李玉荣, 李呈敏. 2004. 纯中药饲料添加剂对肉仔鸡消化、吸收功能的调节[J]. 中兽医医药杂志, (1):4-6
- 霍书英, 李玉荣, 李呈敏等. 2003. 纯中药饲料添加剂对肉仔鸡增重保健作用的研究[J]. 兽药与饲料添加剂, 8(6):4-6
- 胡忠泽, 朱辉, 李敏娜. 2005. 复方中草药添加剂对肉鸡肉质的影响[J]. 粮食与饲料工业, No. 9
- 胡忠泽, 王立克, 周正奎等. 2006. 杜仲对鸡肉品质的影响及作用机理探讨[J]. 动物营养学报. Chinese Journal of Animal Nutrition. 18(1):49-54
- 胡忠泽, 闻爱友, 程郁新等. 2002. 中草药饲料添加剂对乌骨鸡免疫机能和物质代谢的影响[J]. 粮食与饲料工业, (6):34-36
- 黄正明, 杨新波, 曹文斌等. 1997. 水芹提取物抗鸭乙型肝炎病毒机理的研究[J]. 科学通报, 42(17):1863-1867
- 贺圣文, 刘同善, 尤敏等. 1997. 马齿苋对家兔实验性高脂血症的防治作用[J]. 中草药. 28(4):221
- 滑静, 吾际舟, 杨佐军等. 1998. 中草药添加剂对小公鸡增重和免疫器官的影响[J]. 当代畜牧, (1):28-29
- 纪旭. 2004. 兽用中草药免疫增强剂在鸡生产上应用研究进展[J]. 山东家禽, (10): 46—48.
- 金岭梅. 1999. 抗热应激中草药饲料添加剂对猪血液生理常数的影响[J]. 家畜生态, 20(1):10212
- 江西新医学院. 1986. 中药大辞典[M]. 上海:上海科学技术出版社, p289
- 江志杰, 李平兰, 欧阳清波. 2005. 耐消化道逆环境双歧杆菌菌株A04体外促进生长因子的研究[J]. 微生物学通报. 第5期
- 姜金庆, 杨国有, 许艳凤等. 2006. 中草药制剂提高肉鸡细胞免疫力的研究[J]. 安徽农业科学. 第34卷. 第18期
- 康萍. 2004. 马齿苋在家禽生产中的应用[J]. 饲料博览, (4):46-47
- 刘彦慈, 杨庆华, 赵国先等. 2007. 中草药复方添加剂对肉仔鸡生长、胴体品质和肝脂含量的影响[J]. 饲料博览. 第5期
- 刘丽梅等. 2003. 秦皮化学成份研究[J]. 中草药, 34(10):889-890

- 刘希凤. 2004. 中草药提取物低肉仔鸡生产性能及胴体品质的影响[D]. 中国农业大学农业推广硕士学位论文
- 刘渤涛. 2007. 中草药饲料添加剂对白羽肉鸡生长性能和肉质风味的影响[D]. 甘肃农业大学硕士论文
- 刘凤华, 谢仲权. 1999. 抗热应激中草药添加剂的研究进展[J]. 中兽医医药杂志, (1):17-18
- 刘竹凤, 刘竹华. 2005. 白头翁止泻汤肛门滴入治疗慢性腹泻 126 例[J]. 第 12 期
- 刘辉. 2002. 绿色饲料添加剂的研究与应用[J]. 饲料研究, (7):18-21
- 刘红柏. 2004. 史氏鲟免疫学研究[D]. 东北林业大学
- 刘彦慈. 2004. 中草药饲料添加剂对肉仔鸡生产性能及肉质风味的影响 [D]. 河北农业大学
- 陆钢等. 1996. 中药饲料添加剂“香苓粉”对肉鸡生产性能的影响[J]. 饲料与畜牧, (3):25-26
- 李竞, 张耕, 廖江波等. 2001. 三七、黄芪、五味子、枸杞对小鼠SOD活性的影响[J]. 四川畜牧兽医学院学报, 15(4):13-14
- 李宏全, 段县平, 马海利等. 2002. 黄芪多糖提高鸡抗氧化作用对免疫功能的影响[J]. 山西农业大学学报, 22(1):78-81
- 李文雄. 1997. 中药复方对实验性老年高脂血症LPO、SOD和红细胞免疫功能的影响[J]. 成都中医药大学学报, (3):48-49
- 李松明. 中草药饲料添加剂调控肉仔鸡体脂的研究[J]. 畜禽业, 2002, 12: 25.
- 李建华. 2003. 抗生育中草药对雏公鸡性发育及产肉性能的影响[J]. 畜牧与兽医, 35(1):15-17
- 李微, 陈发奎, 刘晓秋. 2005. 大青叶的化学成分[J]. 沈阳药科大学学报, 22(1):15
- 楼之岑, 等主编. 1995. 常用中药材品种整理和质量研究(北方篇)第一册[M]. 北京: 北京医科大学、中国协和医科大学联合出版社, 261, 291-298, 283
- 马得莹, 单安山. 2004. 中草药、甘露寡糖和抗生素对蛋雏鸡抗氧化机能与血液生化指标的影响[J]. 畜牧兽医学报, 35(4):389-394
- 满晨, 孙毓秀. 1997. 中草药添加剂对肉仔鸡生长性能的影响[J]. 中国饲料, (2):30-31.

- 南京药学院《中草药学》编写组, 中草药学(中册). 南京:江苏人民出版社
- 朴香淑, 史彬林, 毛晓峰, 李德发. 2002. 中草药添加剂对肉仔鸡的生长性能及其免疫机能的影响[J]. 德宝群兴专栏. 饲料技术. 粮油食品科技. 第10卷第6期
- 朴香淑, 李德发. 2002. 中草药饲料添加剂促进畜禽生长性能研究现状及展望[J]. 饲料工业, 23 (1) :2
- 朴香淑, 史彬林, 李德发等. 2004. 保尔福对肉仔鸡生长、微生物菌群及免疫功能的影响[J]. 中国饲料, (11): 24-26
- 漆兴桂. 1999. 几种中药对仔肉鸡生长、抗病性能血清、肝脏和腹脂中SOD活性和MDA含量的[J]. 畜牧与兽医, 31(增刊):24-26
- 瞿明仁等. 2004. 几种抗生素替代品对泰和乌骨鸡营养物质消化代谢及生产性能影响研究[J]. 江西农业大学学报, 第26卷第6期
- 邱培煊. 1997. 利用中草药防治雏鸭病毒性肝炎[J]. 浙江畜牧兽医, (1):49
- 孙立新等. 2000. RP-HPLC法测定板蓝根, 大青叶中靛蓝, 靛玉红的含量[J]沈阳药科大学学报, 17(3):191-192
- 孙玉龙. 中草药添加剂“禽益散”对肉鸡饲养的效果研究[J]. 畜牧业, 2003, 157(5):25
- 邵桂林. 中草药饲料添加剂的开发应用[J]. 中国动物保健, 2001 (28) :12
- 邵桂林. 中草药添加剂的开发应用[J]. 饲料世界, 2001(1):13-16
- Shan S A. 2002. 金黄色葡萄球菌红霉素耐药基因由禽类菌株向人类临床菌株的转移[J]. 国外医学微生物学分册, 25(1):46-47
- 唐凌. 2003. 化学益生菌应用现状及发展趋势[J]. 中国饲料, (11):8-10
- 唐燕红. 2005. 新型生物中药基础研究、制备技术及其在肉仔鸡上的应用[D]. 中国农业大学
- 唐玉新, 王小琴, 周吉薇等. 1995. observationson postmortem lesions of dead layers induced by heatstress(J). 中国兽医学报, 15(4):381-385
- 田允波, 高士争等. 2002. 中草药添加剂对生长肥育猪内分泌的影响研究[J]. 云南农业大学学报, 17(2):170-175
- 佟建明, 高星, 萨仁娜. 1998. 金霉素对内仔鸡生长及肠道微生物繁殖的影响. 中国饲料, (17): 10-11

- 王权,周申益,张家玲等.1996.中草药添加剂改善肉鸡风味的研究[J].云南畜牧兽医,(1):8-10.
- 王俊东,李淑琴,申瑞玲,等.2003.中药对肉仔鸡脂质代谢及肉品质的影响[J].中国兽医学报,23(4):377-379
- 王运敏,廖元才,曾会之.2000.中草药“增色灵”饲喂肉鸡的初步效果观察[J].四川畜牧兽医,27(11):60-62
- 王克华.1998.中国部分地方鸡种肌肉氨基酸比较研究[C].第五届优质鸡改良、生产及发展研讨会论文集
- 王小民,王颖.1998.增重散对肉仔鸡增重及抗病力的应用研究[J].中国饲料,(21):28-29
- 王向荣,方热军,李四元等.2008.四种中草药体外抑菌活性及最优组方研究[J].中国饲料,(1):31-33
- 武晋孝等.2000.中草药饲料添加剂调控肉仔鸡体脂的研究[J].中国饲料,13:13-14
- 魏彦明.2002.四君子汤体外抗脂质对氧化和活性氧自由基的作用[J].畜牧兽医学报,(2):197-199.
- 熊立根.2004.中草药添加剂对对热应激肉用仔鸡生产性能的影响[J].江西畜牧兽医杂志.第4期
- 许传平.1999.中草药添加剂对肉仔鸡生长的影响[J].四川畜牧兽医学院学报.13(3):32-33
- 夏中生,钟炜,封伟贤等.2007.中草药、酸化剂和抗生素对黄羽肉鸡生长性能和肉质风味的影响[J].畜牧与兽医年.第39卷.第10期
- 邢玉娟,陈玉库,赵爱华等.2007.中药饲料添加剂对肉鸡生长及生理生化指标的影响.中国兽医杂志.第43卷.第11期.47-49
- 杨宁.2002.家禽生产学[M].北京:中国农业出版社
- 杨胜.1991.饲料分析与饲料质量检测技术[M].北京:北京农业大学出版社:16-205
- 杨朝武,朱庆,蒋小松.2007.基于主成分分析的优质鸡肉质评价研究[J].生物数学学报,22(3):547-553

- 姚浪群等. 2003. 安普霉素对仔猪肠道微生物及肠壁组织结构的影响[J]. 畜牧兽医学报. 34(3), 250-257
- 姚浪群. 2000. 安普霉素对仔猪蛋白质营养、内分泌和低温应激影响的研究[D]. 中国农业科学院研究生院博士论文. P60-75
- 效梅. 2001. 中药添加剂对热应激蛋鸡内分泌机能的影响[J]. 西北农业大学学报, 10(1):59261
- 肖培根等. 2002. 新编中药志[M]. 北京:化学工业出版社:633-642
- 叶红, 胡忠泽. 2004. 二氢吡啶对肉仔鸡的生产性能及对尿素氮、甲状腺激素的影响[J]. 粮食与饲料工业, (4):35-37
- 叶小其, 顾林英, 王惠康. 2002. 中草药饲料添加剂绿惠宝应用效果试验[J]. 浙江畜牧兽医, (3):1~3
- 叶均安, 施明华, 倪卫菊等. 1998. 中草药活性物质对肉鸡生长及些生理生化指标的影响[J]. 浙江大学学报(农业与生命科学版), 24(4):339-343
- 赵兴. 2003. 中草药提取物对肉仔鸡生产性能及部分血液生理生化指标的影响[D]. 新疆农业大学硕士学位论文
- 郑亚勤. 1994. 中草药去势添加剂对肥育公鸡的试验[J]. 当代畜牧, (5):6~8
- 郑明学, 温伟业等. 2000. 复方中药对鸡蛋胆固醇含量的影响[J]. 中国兽医学报. 20(6):594-596
- 周克勇, 尹华贵. 2001. 中草药添加剂对乌肉鸡生产性能及代谢的影响[J]. 四川畜牧兽医学院学报, 15(4):24-28
- 张照喜, 李中利, 马希景. 2003. 鲜马齿苋饲喂肉仔鸡增重效果的试验[J]. 四川畜牧兽医, (1):19
- 中华人民共和国药典[M]. 1990. 北京:化学工业出版社:243—244.
- 中华人民共和国药典委员会. 2000. 中华人民共和国药典(2000年版一部)[M]. 北京:化学工业出版社, p36
- 中国医学科学院药物研究所等编. 1959. 中药志[M]第一册. 北京:人民卫生出版社, 93. 7
- 中华人民共和国药典委员会. 中华人民共和国药典[M]一部
- 张秀娟, 季宇彬, 曲中原等. 2002. 马齿苋体外抗细菌作用的实验研究[J]. 中国微

- 生态学杂志. 14(5):277-280
- 郑虎占, 董泽宏, 余靖. 1997. 中药现代研究与应用[M]. 第1卷. 北京:北京学苑出版社: 328.
- 祝国强, 杜云良, 王斌等. 2004. 复方中药对肉鸡生产性能和生化指标的影响[J], 中国家禽, 26(15):23-24
- 祝国强, 钟翠红, 林冬梅等. 2005. 中草药添加剂对肉鸡生产性能及生化指标影响的试验研究[J]. 饲料博览. 第6期
- 祝国强, 崔岩, 邢香元等. 2006. 白头翁汤抑制禽沙门氏菌和预防肉鸡白痢试验[J]. 42卷 1期. P31-32
- 张敏, 苗晓微, 段渴慧等. 2007. 中药与乳酸杆菌、芽孢杆菌合生素替代金霉素对肉鸡营养物质代谢的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医. 第5期
- 张细权, 何丹林, 张德祥等. 2003. 优质鸡的肉质研究和肉质评价[J]. 吴常信主编. 第十一次国家禽学术讨论会论文集[C]. 青岛
- Apak Lino, Olila Deogracious. 2006. The in-vitro antibacterial activity of *Annona senegalensis*, *Securidacca longipendiculata* and *Steganotaenia araliacea* -Ugandan medicinal plants[J]. African Health Sciences, 6(1): 31-35
- Alliance for the prudent use of antibiotics. 2002. The need to improve antimicrobial use in agriculture: Ecological and human health consequences[J]. Clin Infect Dis, 34(S3):S71-S144
- Alvares AP, Hendrickson RF, Visek WJ. 1964. Effects of isoniaid chlortetrcy-cline and coPPer uPon growth and gastrointestinal urease activity in chicks[J]. Journal of Nutrition 83:79-84.
- Abd ET, Aziz MT, Agag AE. 1996. Influence of some antibiotics used as growth promoters on immune response of chicken[J]. Assiut veterinary medical Journal. 35:69,64~75.
- Bax R, Mullan N, Verhoef F. 2000. The millennium bugs — The need for and development of new antibacterials. Int J Antimicrob Agents. 16: 51-59
- Balter M. 1999. Scientific cross claims fly in continuing beefwar[J]. Science, 284(5419):1453-1455
- BollengierleeS. 1998. Influence of high dietary VE supplementati on one gproduction

- and plasmacharacteristic in hens subjected to heatstress[J].BrPoultSci, 40(1):1022107.
- BollengierleeS.1999.Optimal dietary concentration of VE for alleviating the effect of heat stress on egg production in laying hens[J].BrPoultSci, 40(1):1022107.
- Biely J, March B. 1951. The effect of aureomycin and vitamins on growth rate of chick. Poultry Science 114:330-331.
- Carlie F S.1984,Ammonia in poultry houses: A literature review[J]. World's Poultry Science Journal 41:99~113.
- Chan K,Islam M W,Kamil M et al. 2000.The analgesic and antiinflammatory effects of PoleraceaL.subsp.V.(Haw.)Celak.J.Ethnopharmacology. 73:445-451
- Cornforth D P.1994.Colour and Its Importance[A]. Perrson AM,Dson TR.Chapman and Hall[C].London:UK
- Clayton G.1999. Herbs and plant extracts as growth enhancers[J]. Feed International. 4: 20~23.
- Cutcheon S N. 1989.The use of growth promoting agents[J].Occasional Publication,New Zealand Soc.Animal Prod.Nr. 11:113~123
- Dafwang II, Cook ME, Sunde ML, et al. 1985. Bursal, intestinal weights and spleen weights and antibody response of chicks fed subtherapeutic levels of dietary antibiotics. Poultry Science 64:634-639
- Fletcher D L.1995.Relationship of breast meat color variation to muscle pH and texture[J].Poul:Sci. 74suppl.120
- Feng P C,Haynes L,J Magnus K E.1961.High concentration of noradrenaline in Portulaca 0- racea.Namre.191:1108
- Freeman B A, Crapo J D.1982.Biology of disease: Freeradicals and tissue injury.Lab Invest, 47:412-426.
- FAO/WHO.1995. Preamble to the Codex General Standard for Contaminants and Toxins in Food. ALINORM 95/12A, Appendix IV. Report of the twenty-first session of the Codex Committee on Food Additives and Contaminants. The Hague, 20 - 24 March. FAO, Rome.

- Gaskins, H.R.Coller, C.T. Anderson, D.B. 2002, Antibiotics as growth promotants: mode of action[J]. *Animal Biotechnology*, 13(1):29~42.
- Glick B. 1968. The immune response of bursaless birds as influenced by antibiotics and age. *Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine* 127:1054-1057.
- Gordon HA. 1952. A morphological and biochemical approach. In a Colloquium: Studies on the growth effect of antibiotics in germ-free animal. *Loband Inst. Univ. Notre Dame, South Bend, IN.*
- Gordon H.A., L.Pesti.1971, The gnotobiotic animal as a tool in the study of host microbial relationships[J]. *Bacteriol. Rev.* 35:390.
- Guo FC.2003. Mushroom and herb polysaccharides as alternative for antimicrobial growth promoters in poultry[J]. Ph.D. Dissertation, Wageningen university. PP.81-98.
- Gorbach S L.2001. Antimicrobial use in animal feed—time to stop rj1. *New Engl J Med*, 345(16): 1202~1203. I-3-1
- Henry PR, Ammerman CB, Campbell DR et al.1987. Effect of antibiotics on tissue trace mineral concentration and intestinal tract weight of broiler chicks. *Poultry Science* 66:1014-1018.
- Hill CD, Branion HD, Slinger SJ, et al. 1953. Influence of environment on the growth response of chicks to Penicillin. *Poultry Science* 32:462-466.
- Heugten E van. Coffey MT. Spears JW. 1996. Effects of immune challenge, dietary energy density, and source of energy on performance and immunity in weanling pigs[J]. *Journal of Animal Science*. 74 : P 2431-2440.
- Honikel Ko. 1987. How to measure the holding capacity of meat? Recommendation standardized methods. In evaluation and control of meat quality in pigs[M]. EDS.p. V. Tarrant GEikelenboom G. Monin. Martinus Nijhoff Publishers. DordrPrht. The Netherlands. 127~142
- Halliwell Bguteridge. 1989. Free radical in biology and medicine [M]. Oxford: Clarendon Press:106-123.
- Ip SP, Poon MK, Che CT. 1996. Schisandrin B protects against carbon tetra-

- chloride toxicity by enhancing the mitochondrial glutathione redox status in mouse liver [J]. *Free Radic Bio Med*, 21 (5): 709-712.
- Ip SP, Mak DH, Li PC. 1996. Effect of a ligan-enriched extract of *Schisan dra chinensis* on aflatoxin B1 and cadmium chloride-induced hepatotoxicity in rats [J]. *Pharmacol Toxicol*, 78 (6): 413-416.
- Kinnvla VL, Cmpo JD, Raivio KO. 1995. Generation and disposal of reactive oxygen metabolites in the lung [J]. *Lab Invest*, 73(1):3-19
- Thomas JP, Geiger PG, Girotti AM. 1993. Lethal damage to endothelial cell by oxidized low density lipoprotein: role of selenoperoxidases cytoprotection against lipid hydroperoxide and mediated reactions [J]. *J Lipid Res*, 34(37): 479~490.
- Lee H S. 2002. Tyrosinase inhibitors of *Pulsatilla cern root*. derived materials [J]. *J Agric Food Chem*, 50(6):1400-1403
- Meixner, B, Hennig, A. 1987. Effect of avoparcin, nourseothricin and nitrovin on fattening of broilers [J]. *Archivflur geflugelkunde*, 51:54-59.
- Mimaki Y, Kuroda M, Asano T, et al. 1999. Triterpene saponins and lignans from the roots of *Pulsatilla chinensis* and their cytotoxic activity against HL-60 cells [J]. *J Nat Prod*, 62(9): 1279
- Machlin LJ, Bendich A. 1987. Free radical tissue damage: Protective role of antioxidant nutrients. *The Federation of American Societies for Experimental Biology Journal* 1:441-445.
- Naqi SA, Shain N, Wagner G, et al. 1984. Adverse effects of antibiotics on the development of gut-associated lymphoid tissues and the serum globulins in chickens [J]. *American Journal of Veterinary Research*, (45):1 425-1 429
- Puthongsinporn U. 2001. Effect of VE and C supplementation on performance, invitro lymphocyte proliferation, and antioxidant status of laying hens during heat stress [J]. *Poult Sci*, 80(8):1102-1120.
- Parry O, Okwusaba F, Ejike C. 1987. Preliminary investigation into the muscle relaxant actions of an aqueous extract of *P. oleracea* applied topically. *J. Ethnopharmacology*. 21:99.106
- Ruiz J, Ventanas J. 2001. New device for direct extraction of volatiles in solid samples

- using SPME[J]. J.Agric. Food Chem, 49(11):5115-5121
- Roura E, Homedes J, Klasing K C.1992.Prevention of immunologic stress contributes to the growth permitting ability of dietary antibiotics in chicks[J]. Journal Nutrition.122(12):2383-2390
- Sohn, K S, M K Kim, J D Kim, I K Han.2000. The role of immunostimulants in monogastric animal and fish. Asian-Australas. J. Anim. Sci. 13:1178-1187.
- Sylvia H.Duncan, et al.1998, Inhibitory activity of gut bacteria against Escherichia coli 0157 mediated by dietary plant metabolites.FEMS Microbiology letters[J].164:283-288
- Stutz M W, Johnson S L, Judith F R, Muir L A.1983.Effect of the antibiotic thiopeptin on C. Perfringens and growth and feed efficiency of broiler chicks.Poultry Sci.(62):1633-1638
- Stutz M W, Lawton G S.1984.Effect of diet and antimicrobial on growth, feed efficiency, intestinal C. Perfringens and ileal weight of broiler chicks,Poultry Sci,(63):2036-2042
- Visek W J.1984, Ammonia: Its effects on biological systems, metabolic hormones and reproduction[J]. Journal of Dairy Science 67:481-498.
- Wang R J, et al. 1998.Can 2000 years of herbal medicine history help US solve problems in the year 2000[A].Biotechnology in the Feed Industry[M]. Lyons TP. Jacques KA. UK: Nottingham University Press,Loughborough, UK.1998.14:273-291
- Zhang Q, Ye WC, Yan X, et al.2000,Cernuosides A and B,two sucrose inhibitors from Pulsatilla cern [J].J Nat Prod, 63(2):276-278.

致 谢

本论文的完成得到导师方热军教授的悉心指导,三年来,导师严谨的治学使我受益颇深,在此表示衷心的感谢。

从研究生课程学习、文献的检索查阅到论文的选题、试验的设计实施、样品分析及论文的写作完成,无不浸透着导师方热军教授的诸多心血。三年来,导师在学业上的谆谆教诲、生活中的关心和为人处世上的指导记忆犹新,都使我受益匪浅。值此论文完成之际,谨向恩师致以最真诚的敬意和衷心的感谢!

在动物试验及研究工作的开展方面还得到了湖南农业大学贺建华教授、张石蕊教授、田科雄教授、赵玉蓉副教授、范志勇副教授、黄兴国副教授、黄美华副教授、陈立祥副教授、阎景彩副教授、曹满湖、陈清华、沈维军、金宏等老师给我的关心和热情帮助。

感谢湖南省畜牧兽医研究所的戴求仲研究员和蒋桂韬同学给我的动物试验提供场地,并提出宝贵的意见。

非常感谢中科院亚热带农业生态所周传社博士在我读研三年来对我学习及生活上的关心及热情帮助。

同时大量的试验取样工作还凝结着研究生师兄谭新、王向荣,研究生同学徐运杰、蒋小丰、杨永生、罗彬、张复生、陈登科、蒋桂韬、向荣、陈娟、李美君及动物医学院研究生袁志航、郭乐、周亿金、王国强等同学的辛苦劳动。特别感谢徐运杰及蒋小丰同学,无论是动物试验还是实验室分析都给予我极大的帮助。此外,感谢三年研究生学习生活中给予我关心和帮助的所有老师、同学和朋友们!是你们伴我渡过了三年美好难忘而充实的研究生生活。

感谢师母陈彩辉副主任医师三年来对我生活上的关怀!

本论文的顺利完成还得益于我的家人对我求学生涯的鼓励和关爱。他们是我发向上的动力!谨以此文献给教导、帮助和关心我的所有老师、同学和我深爱的家人,愿你们一生健康、平安!

霍振华

2009年5月

作者简介:

霍振华, 男, 汉族, 1981 年 6 月出生于湖南省汨罗市。

1993-1996 湖南汨罗城郊中学 105 班 副班长

1996-1999 湖南汨罗第一中学 212 班 生活部部长

1999-2003 湖南农业大学经济管理学院经济学 1 班 院学生会副主席

2006-2009 湖南农业大学动物科技学院 2006 级研究生 15 班 上研期间先后担任研究生 15 班副班长、校研究生会体育部部长、校研究生会副主席等职。

发表文章:

单宁对反刍动物的抗营养作用及其消除措施-《中国饲料》2007.20 期。

(第一作者)

复合酶制剂在反刍动物中添加效果概述-《湖南饲料》2008.5 期。(第一作者)

中草药提取物对肉鸡营养物质消化率的影响研究-《饲料工业》2008.10 期

(第一作者)

此外第三作者 5 篇

所获奖励:

06 年 9 月 获湖南农业大学研究生新生篮球联赛第三名

07 年 12 月 被湖南省学生联合会评为“湖南省优秀研究生”

08 年 4 月 获湖南农业大学“优秀团干”

08 年 11 月获湖南农业大学足协杯赛第三名

08 年 12 月获湖南农业大学“优秀研究生干部”